HALAMAN SAMPUL LAPORAN PROYEK AKHIR
LAPORAN PROYEK AKHIR



LAPORAN PENGEMBANGAN PRODUK PROYEK AKHIR

Website Informasi UMKM Toba dan Samosir

Disusun Oleh:

43324054	**:**	**Grace Yesica Simanjuntak**
43324032	**:**	**William**
43324006	**:**	**Jans Fahrel Adiputra Manurung**

Pembimbing

0108098301 – Marojahan MT. Sigiro, ST., M.Sc

PROGRAM STUDI D-III TEKNOLOGI KOMPUTER

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2025

HALAMAN JUDUL LAPORAN PROYEK AKHIR
LAPORAN PROYEK AKHIR



LAPORAN PENGEMBANGAN PRODUK PROYEK AKHIR

Website Informasi UMKM Toba dan Samosir

Disusun Oleh:

43324054	**:**	**Grace Yesica Simanjuntak**
43324032	**:**	**William**
43324006	**:**	**Jans Fahrel Adiputra Manurung**

PROGRAM STUDI D-III TRKNOLOGI KOMPUTER

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LAPORAN PROYEK AKHIR **1**

HALAMAN JUDUL LAPORAN PROYEK AKHIR **2**

DAFTAR ISI **3**

DAFTAR TABEL **5**

DAFTAR GAMBAR **6**

BAB I PRODUCT REQUIREMENT SPECIFICATION (SPESIFIKASI KEBUTUHAN PRODUK) **7**

1.1. PENDAHULUAN **7**

1.1.1. Tujuan Penulisan Dokumen **7**

1.1.2. Latar Belakang Produk **7**

1.1.3. Tujuan Produk **7**

1.1.4. Ruang Lingkup Produk **7**

1.1.5. Manfaat Produk **8**

1.1.6. Definisi dan Singkatan **8**

1.1.7. Referensi **8**

1.2. DESKRIPSI UMUM PRODUK **9**

1.2.1. Permasalahan dan Persoalan **9**

1.2.2. Produk yang menjadi Inspirasi **9**

1.2.3. Produk yang akan dibangun **9**

1.2.4. Konteks **9**

1.2.5. Deskripsi Kebutuhan Produk **10**

Kebutuhan Non-Fungsional **10**

1.2.6. Environment Hardware dan Software **11**

1.2.7. Metodologi dan Tools Pengembangan **11**

BAB II PROJECT PLANNING (PP) (PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRODUK) **12**

2.1. PENDAHULUAN **12**

2.2. DESKRIPSI PROYEK **12**

2.2.1. Project Organization 14
2.2.2. Tools 15
2.2.3. Resiko dan Hambatan 15
BAB III PRODUCT DESIGN (PD) (DESAIN PENGEMBANGAN PRODUK) 16
3.1. PENDAHULUAN 16
3.2. DESKRIPSI PRODUK DESIGN 16
3.2.1. Proses Bisnis Target System 16
3.2.2. Use Case Diagram 22
3.2.3. User Characteristic 22
3.2.4. Sequence Diagram 23
3.2.5. Entity Relationship Diagram (ERD) 31
3.2.6. Conceptual Data Model (CDM) 32
3.2.7. Physical Data Model (PDM) 33
3.2.8. User Interface Layout [Software] 34
BAB IV PRODUCT IMPLEMENTATION (PI) (IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PRODUK) 40
4.1. PENDAHULUAN 40
4.2. DESKRIPSI 40
4.2.1. Prinsip Implementasi 40
4.2.2. Lingkungan Pengembangan Terintegrasi (IDE) 40
BAB V PRODUCT TESTING (PT) (PENGUJIAN PRODUK) 41
5.1. PENDAHULUAN 41
5.2. DESKRIPSI PENGUJIAN 41
5.2.1. BUTIR UJI 42
5.2.2. TOOLS PENGUJIAN 42
5.3. METODE PENGUJIAN 42
5.3.1. Pengujian Fungsional 42
5.3.2. Pengujian Non Fungsional 43
BAB VI PRODUCT RELEASE (PR) (PELUNCURAN PRODUK) 44
6.1. PENDAHULUAN 44
6.2. DESKRIPSI 44
6.3. DAYA GUNA PRODUK 44
6.4. POSTER PRODUK 46

DAFTAR TABEL

Table 1 Definisi dan Singkatan 8
Table 2 Tools Pengembangan..... 11
Table 3 Tools..... 15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Project organization 14
Gambar 3.1 BPMN Mengakses Website 17
Gambar 3.2 BPMN Kategori Website 18
Gambar 3.3 BPMN Melihat informasi toko produk 19
Gambar 3.4 BPMN Melihat informasi rumah makan 20
Gambar 3.5 BPMN Melihat informasi restaurant 21
Gambar 3.6 BPMN Menambahkan ulasan 21
Gambar 3.7 BPMN Melihat ulasan 23
Gambar 3.8 Use case diagram UMKM Toba dan Samosir 24
Gambar 3.9 Sequence diagram mengakses website 26
Gambar 3.10 Sequence diagram memilih kategori 27
Gambar 3.11 Sequence diagram melihat informasi rumah makan dan restaurant 28
Gambar 3.12 Sequence diagram melihat informasi toko 29
Gambar 3.13 Sequence diagram melihat informasi produk 30
Gambar 3.14 Sequence diagram menambah ulasan 31
Gambar 3.15 Sequence diagram melihat ulasan 31
Gambar 3.16 Entity Relationship Diagram 32
Gambar 3.17 Conceptual Data Model 33
Gambar 3.18 Physical Data Model 34
Gambar 3.19 User interface layout halaman home 35
Gambar 3.20 User interface layout halaman toko 36
Gambar 3.21 User interface layout halaman Restaurant dan Rumah Makan 37
Gambar 3.22 User Interface Layout halaman Produk 37
Gambar 3.23 User Interface Layout halaman home sebagai admin 38
Gambar 3.24 User Interface Layout halaman detail dan menambah ulasan 39
Gambar 3.25 User Interface Layout halaman detail produk 40
Gambar 6.1 Poster produk 47

BAB I
PRODUCT REQUIREMENT SPECIFICATION
(SPESIFIKASI KEBUTUHAN PRODUK)

1.1. PENDAHULUAN

Dalam era digital pada saat ini, kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi semakin meningkat, termasuk dalam bidang ekonomi dan promosi lokal. Toba dan Samosir sebagai daerah wisata unggulan di Sumatera Utara memiliki banyak UMKM yang dapat bergerak di sektor kuliner seperti rumah makan dan restoran, serta toko produk lokal yang menjual hasil kerajinan, makanan khas, dan produk kreatif lainnya.

Pengembangan sistem informasi ini bertujuan untuk menyediakan platform yang dapat menampilkan informasi penting mengenai UMKM di wilayah Toba dan Samosir, seperti lokasi dan deskripsi yang dapat dikunjungi. Sistem ini diharap dapat membantu masyarakat dan wisatawan dalam menemukan lokasi.

1.1.1. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini bertujuan mendeskripsikan dan memberitahukan UMKM di daerah Toba dan Samosir. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan utama dalam pengembangan, implementasi dan evaluasi sistem informasi, memastikan kesesuaian antar kebutuhan pengguna dengan informasi yang akan dihasilkan.

1.1.2. Latar Belakang Produk

Website ini dibangun untuk membantu para masyarakat dan wisatawan yang memerlukan informasi mengenai lokasi dan tempat UMKM Toba dan Samosir sehingga para masyarakat dan wisatawan tidak kesulitan dan kebingungan dalam menuju ke lokasi UMKM Toba dan Samosir. Sehingga waktu yang dibutuhkan oleh masyarkat dan wisatawan dalam menuju ke lokasi UMKM tidak lama dan tidak kebingungan dalam mencari lokasi dan tempat yang sesuai.

1.1.3. Tujuan Produk

Tujuan dari website ini yaitu Menyediakan platform informasi tentang UMKM daerah Toba dan Samosir.Menyediakan lokasi, alamat, deskripsi, fasilitas, dan penampakan dari tempat toko, rumah makan, dan restaurant.

1.1.4. Ruang Lingkup Produk

Website ini dikembangkan untuk memperkenalkan dan mempromosikan mengenai UMKM di daerha Toba dan Samosir kepada masyarakat dan wisatawan secara luas. Ruang lingkup pengembangan mencakup sebagi berikut:

- Cakupan produk:
  a. Informasi mengenai nama toko, rumah makan, restaurant, dan prosuk.
  b. Alamat dan lokasi yang rinci serta di sediakan google maps yang menunjukkan dan mengarahkan ke lokasi tujuan.
  c. Gambar dan deskripsi mengenai UMKM rumah makan, restaurant, toko, dan produk daerah Toba dan Samosir.
- Fitur utama

Website ini akan memiliki beberapa fitur utama yang dirancang untuk pengalaman pengguna:

a. Halaman informasi yang berisikan nama, alamat, dan deskripsi dari UMKM Toba dan Samosir.
b. Halaman ulasan yang setiap masyarakat dan wisatawan dapat melihat ulasan pengalaman.

1.1.5. Manfaat Produk

- Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan wisatawan tentang toko kerajinan, rumah makan, dan restauran yang dapat dikunjungin.
- Mempermudah masyarakat dan wisatawan dalam menemukan tempat.
- Menambah informasi secara rinci mengenai tempat toko, produk, dan gambaran tempat.
- Mempromosikan budaya kerajinan dan makanan kepada wisatawan dan masyarakat.

1.1.6. Definisi dan Singkatan

Table 1 Definisi dan Singkatan

NO	Singkatan	Definisi
1.	WDL	Seseorang yang mengembangkan website atau aplikasi web menggunakan Laravel, framework PHP yang efisien dan populer.
2.	LWD	Developer yang fokus pada pengembangan backend dan sistem web menggunakan framework Laravel.
3.	LD	Seorang programmer yang memiliki keahlian dalam Laravel untuk membangun aplikasi web, API, dan sistem berbasis PHP.
4.	LWD-TK	Singkatan untuk Laravel Developer dari jurusan/prodi Teknologi Komputer. Digunakan untuk konteks akademik atau identitas profesional.
5.	LDI	Identitas singkatan untuk Laravel Developer yang berasal dari atau berdomisili di Indonesia. Cocok untuk komunitas atau branding lokal.

1.1.7. Referensi

- SW_TD-Kel.04_MMS_TA 22.23_PA1
- Revisi-SW_TD-Kel.04_MMS_TA 22.23_PA1
- SRS-Kel.04_KulinerToba_MMS_TA 22.23_PA1
- PiP-Kel.04_KulinerToba_MMS_TA 22.23_PA1

1.2. DESKRIPSI UMUM PRODUK

1.2.1. Permasalahan dan Persoalan

Permasalahan: Pengelolaan sistem informasi UMKM Toba dan Samosir secara manual sering kali memerlukan waktudan tenaga besar. Ketidaktepatan dalam pengelolaan dapat menyebabkan kehilangan data, data yang terperinci dan juga minimnya informasi diketahui Masyarakat dan wisatawan.

Persoalan : Ketidaktepatan dalam pengelolaan informasi yang diberikan menyebabkan kerugian kepada pihak admin dan pihak pemilik UMKM, yaitu kurangnya peminat dan pengunjung yang diakibatkan kurangnya data dan iinformasi yang diberikan.

1.2.2. Produk yang menjadi Inspirasi

Sistem serupa sudah menginspirasi adalah website rumah makan garuda, sistem dalam website mereka menampilkan halaman menu, delivery order, dan sebagainya yang membuat website tersebut menarik untuk kami jadikan sebagai inspirasi kami dalam membuat website ini.

1.2.3. Produk yang akan dibangun

Sistem informasi yang akan dibangun merupakan suatu sistem informasi yang menguntungkan nantinya dimana sistem informasi ini dapat memberikan:

1. Foto penampakan tempat UMKM
2. Deskripsi tempat UMKM
3. Alamat tempat UMKM
4. Lokasi melalui google maps

Keseluruhan informasi tersebut akan mendukung informasi UMKM dan sebagai dasar untuk keputusan perkembangan UMKM nantinya.

1.2.4. Konteks

Berikut adalah konteks sistem yang akan dibangun untuk mendukung operasional website Batikta:

Stakeholder:

- **Guest:** Dapat melihat katalog produk tanpa perlu login.
- **Pelanggan:** Dapat melihat kontak, media sosial, deskripsi detail, lokasi detail, dan produk detail dari UMKM tersebut.
- **Admin:** Login untuk mengelola produk dan data pelanggan.

Website ini memungkinkan masyarkat dan wisatawan untuk memilih produk sesuai dengan preferensi mereka dan memberikan kemudahan bagi admin dalam mengelola data secara terstruktur.

1.2.5. Deskripsi Kebutuhan Produk

Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan yang berkaitan langsung dengan fitur dan fungsi yang harus tersedia dalam sistem.

1. **Manajemen Pengguna**
   - Guest dapat melihat katalog produk tanpa login.
   - Admin dapat mengelola data pengguna.
2. **Manajemen Produk**
   - Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus produk.
   - Produk memiliki informasi detail seperti jenis, harga, deskripsi, dan stok.
   - Pelanggan dapat melihat detail produk dan melakukan pemesanan.

Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan yang berkaitan dengan performa, keamanan, dan kualitas sistem.

1. **Keamanan (Security)**
   - Data pelanggan dienkripsi untuk menjaga privasi.
   - Sistem memiliki autentikasi dan otorisasi berbasis peran (admin dan pelanggan).
2. **Kecepatan dan Kinerja (Performance & Scalability)**
   - Website harus bisa diakses dengan waktu loading kurang dari 3 detik.
   - Mampu menangani hingga ribuan user secara bersamaan.
3. **Ketersediaan dan Keandalan (Availability & Reliability)**
   - Website harus bisa berjalan 24/7 tanpa downtime yang signifikan.
   - Sistem memiliki backup data secara otomatis untuk mencegah kehilangan data.
4. **Kemudahan Penggunaan (Usability & User Experience)**
   - Desain antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan.
   - Responsif di berbagai perangkat (PC, tablet, dan mobile).
5. **Pemeliharaan dan Skalabilitas (Maintainability & Scalability)**
   - Sistem harus mudah diperbarui dan dikembangkan untuk fitur tambahan.
   - Kode program harus modular dan terdokumentasi dengan baik.

1.2.6. Environment Hardware dan Software

1. Environment Hardware

a. Perangkat Pengembangan (Localhost Development)

Untuk mengembangkan dan menguji WordPress di komputer lokal, diperlukan spesifikasi minimal berikut:

Prosesor: Intel Core i3/i5 atau AMD Ryzen 3/5

RAM: 4GB (disarankan 8GB untuk performa lebih baik)

Penyimpanan: SSD 256GB atau lebih untuk akses cepat

Sistem Operasi: Windows, macOS, atau Linux

1.2.7. Metodologi dan Tools Pengembangan

Metodologi dan Tools pengembangan pada website UMKM Toba dan Samosir.

1.2.7.1. Metodologi

Metode dalam proyek akhir ini adalah metode Waterfall yang digunakan untuk memungkinkan pengembangan sistem secara berurutan dan sistematis. Tahapan utama meliputi:

1. Perencanaan Kebutuhan
    - Mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem dari pengguna.
    - Mendokumentasikan spesifikasi secara rinci.
2. Desain Sistem
    - Membuat rancangan arsitektur sistem, termasuk desain database dan antarmuka.
    - Menentukan teknologi yang akan digunakan.
3. Implementasi (Pengkodean)
    - Mengembangkan sistem berdasarkan desain yang sudah dibuat.
    - Menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan proyek.
4. Pengujian (Testing)
    - Melakukan uji coba sistem untuk memastikan tidak ada bug atau error.
    - Menggunakan metode seperti unit testing, integration testing, dan user acceptance testing.
5. Deployment dan Pemeliharaan
    - Sistem diimplementasikan dan digunakan oleh pengguna.
    - Jika ditemukan bug atau ada perubahan kebutuhan, dilakukan perbaikan melalui maintenance.

1.2.7.2. Tools Pengembangan

Table 2 Tools Pengembangan

Groups	Tools	Spesification
Dokumentasi	Microsoft word	Microsoft word 2021
Database	PHP My Admin	PHP My Admin
Framework	Laravel	Laravel 10
Programming Language	PHP	PHP 8.2.12

BAB II
PROJECT PLANNING (PP)
(PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRODUK)

2.1. PENDAHULUAN

Proyek ini dilaksanakan dengan latar belakang pentingnya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mendukung usaha dan memberikan informasi yang lebih rinci dan tepat mengenai UMKM pada daerah Toba dan Samosir,khususnya pada sektor toko kerajinan, rumah makan, dan restaurant. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian lokal, menajemen waktu, dan interaksi dengan masyarakat sekitar. Berikut adalah alasan mengapa proyek ini penting untuk dikembangkan:

a. Waktu tidak terbuangg sia-sia jikalau bertanya pada msyarakat sekitar
b. Saat ini , banyak UMKM yang masih mengandalkan informasi dari masyarakat sekitar untuk mendapatkan informasi dta atau arahan terkait operasiona bisnis mereka. Dengan adanya proyek ini, diharapkan UMKM dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara tepat dan akurat tanpa harus bergantung pada interaksi langsung dengan masyarakat.
c. Tidak mengganggu masyarakat
d. Ketergantungan paada masyarakat sekitar untuk mendapatkan informasi atau bantuan dapat menimbulkan gangguan bagi warga setempat. Masyarakt mungkin merasa terganggu jika terus-menerus dimintai informasi atau bantuan oleh wisatawan. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan tersebut dengan menyediakan platform atau sistem yang dapat membantu UMKM secara mandiri.
e. Menurunnya promosi
f. Salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah kurangnya promosi yang efektif. Banyak usaha kerajinan, rumah makan, dan restauran di daerah Toba dan Samosir kesulitan untuk menjangkau pasar yang lebih luas karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan dalam melakukan promosi. Proyek ini dirancang untuk membantu UMKM dalam meningkatkan visibilitas dan promosi produk mereka melalui strategi yang terstruktur dan berbasis teknologi.

2.2. DESKRIPSI PROYEK

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah solusi berbasis teknologi yang dirancang khusus untuk mendukung usaha UMKM pada daerah Toba dan Samosir,khususnya pada sektor toko kerajinan, rumah makan, dan restauran. Solusi ini akan membantu UMKM dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi, seperti kesulitan dalam promosi, ketergantungan pada informasi dari masyarakat sekitar, dan manajemen waktu yyang tidak efisien.

Berikut adalah gambaran detail tentang proyek ini:

Sasaran Pengguna (Target Audience)

Sasaran utama dari proyek ini adalah:

- Pelaku UMKM di Sektor Kerajinan: Pemilik toko kerajinan yang membutuhkan peningkatan promosi dan manajemen informasi produk.
- Pelaku UMKM di Sektor Kuliner: Pemilik rumah makan dan restoran yang ingin meningkatkan visibilitas bisnis mereka dan menarik lebih banyak pelanggan.
- Masyarakat Lokal dan Wisatawan: Sebagai pengguna akhir yang akan memanfaatkan informasi tentang UMKM tersebut untuk menemukan produk atau layanan yang mereka butuhkan.

Tujuan Proyek

Proyek ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan Efisiensi Operasional UMKM: Mengurangi ketergantungan UMKM pada informasi dari masyarakat sekitar dengan menyediakan platform yang memudahkan akses informasi.
- Meningkatkan Promosi dan Visibilitas UMKM: Memberikan alat dan strategi promosi yang efektif untuk membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas.
- Mengurangi Gangguan pada Masyarakat Sekitar: Meminimalisir interaksi yang mengganggu antara UMKM dan masyarakat sekitar dengan menyediakan solusi mandiri.
- Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal: Membantu UMKM tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah Toba dan Samosir.

Cara Proyek Akan Dikelola

Proyek ini akan dikelola dengan pendekatan terstruktur dan sistematis, meliputi tahapan berikut:

- Analisis Kebutuhan : Mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM di daerah Toba dan Samosir melalui survei, wawancara, dan observasi.
- Perancangan Solusi : Merancang platform atau sistem yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, termasuk fitur-fitur seperti manajemen informasi, alat promosi, dan integrasi dengan media sosial.

Pendekatan yang Digunakan

Proyek ini akan menggunakan pendekatan berikut:

- Berbasis Teknologi : Mengembangkan platform digital yang mudah diakses melalui perangkat mobile atau komputer.
- Partisipatif : Melibatkan pelaku UMKM dalam proses perancangan dan pengujian untuk memastikan solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan mereka.
- Berorientasi pada Pengguna : Fokus pada kemudahan penggunaan (user-friendly) dan kepuasan pengguna (user satisfaction).
- Berkelanjutan : Membangun solusi yang dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan di masa depan.

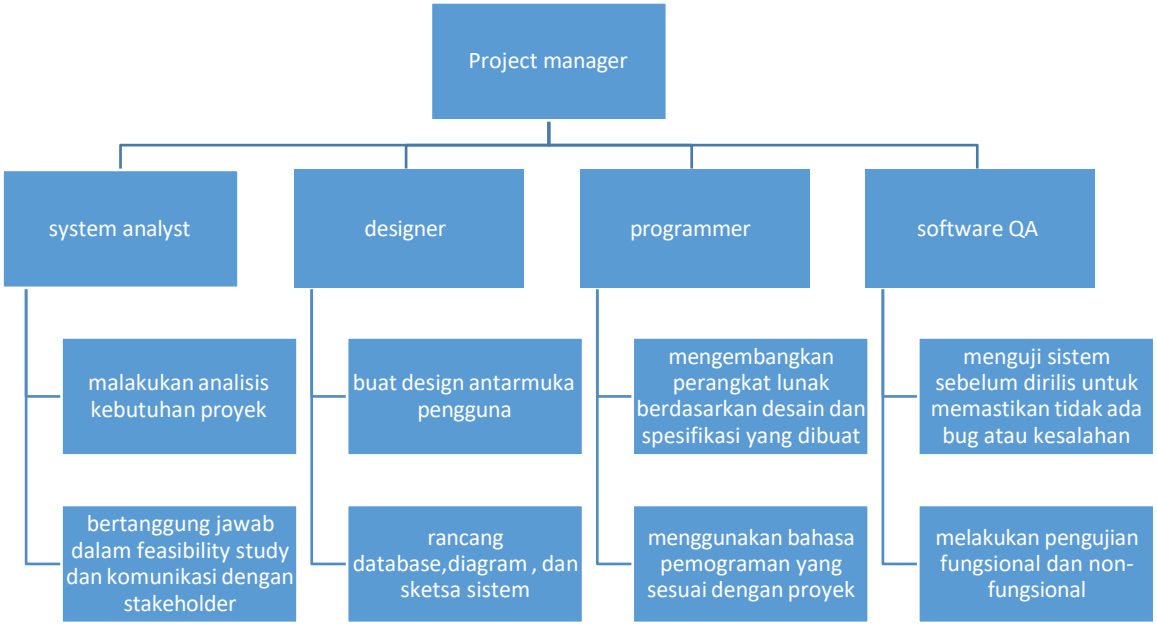
Dasar bagi Perencanaan Lebih Rinci

Deskripsi proyek ini menjadi dasar untuk perencanaan lebih rinci, termasuk:

- Penyusunan rencana kerja (work plan).
- Alokasi sumber daya (resource allocation).
- Penjadwalan kegiatan (timeline).
- Penganggaran (budgeting).
- Manajemen risiko (risk management).

Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi UMKM di daerah Toba dan Samosir, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

2.2.1. Project Organization



Gambar 2. 1 Project organization

Pada gambar tersebut menunjukkan struktur tim dalam sebuah proyek pengembangan perangkat lunak. Di atas ada **Project Manager** yang mengatur seluruh tim agar proyek berjalan sesuai rencana.

1. **System Analyst**
    - Menganalisis kebutuhan proyek.
    - Berkomunikasi dengan stakeholder dan membuat studi kelayakan.
2. **Designer**
    - Mendesain tampilan antarmuka pengguna (UI).
    - Membuat rancangan database, diagram, dan sketsa sistem.
3. **Programmer**

- Membuat dan mengembangkan aplikasi sesuai desain dan spesifikasi.
- Menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan proyek.

4. **Software QA (Quality Assurance)**
    - Menguji aplikasi sebelum dirilis untuk memastikan tidak ada bug.
    - Melakukan pengujian baik dari sisi fungsi maupun performa sistem.

2.2.2. Tools

Table 3 Tools

Hardware	Software	Manajemen Proyek	Simulasi/Desain/Pengujian	Alasan pemilihan
Laptop	Laravel		Selenium	Laptop digunakan sebagai perangkat utama pengembangan. Laravel dipilih karena merupakan framework PHP yang modern dan efisien. Trello digunakan untuk mengatur tugas tim. Selenium digunakan untuk otomatisasi pengujian sistem.

2.2.3. Resiko dan Hambatan

Berikut adalah beberapa risiko dan hambatan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek:

1. Keterlambatan Jadwal:

Proyek mungkin mengalami keterlambatan karena berbagai faktor, seperti perubahan kebutuhan atau kendala teknis. Hal ini dapat menunda peluncuran website.

2. Kegagalan Teknologi:

Ada kemungkinan terjadi masalah teknis, seperti server down atau bug yang sulit diatasi, yang dapat mengganggu fungsi website.

BAB III
PRODUCT DESIGN (PD)
(DESAIN PENGEMBANGAN PRODUK)

3.1. PENDAHULUAN

Perancangan sistem ini bertujuan untuk mengembangkan **Website UMKM Toba-Samosir**, sebuah platform digital yang mendukung toko produk lokal, rumah makan, dan restoran di wilayah Toba dan Samosir. Pengembangan produk ini didasarkan pada dokumen spesifikasi produk (**Product Requirement Specification**) dan perencanaan proyek (**Project Planning**) untuk memastikan bahwa desain yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis.

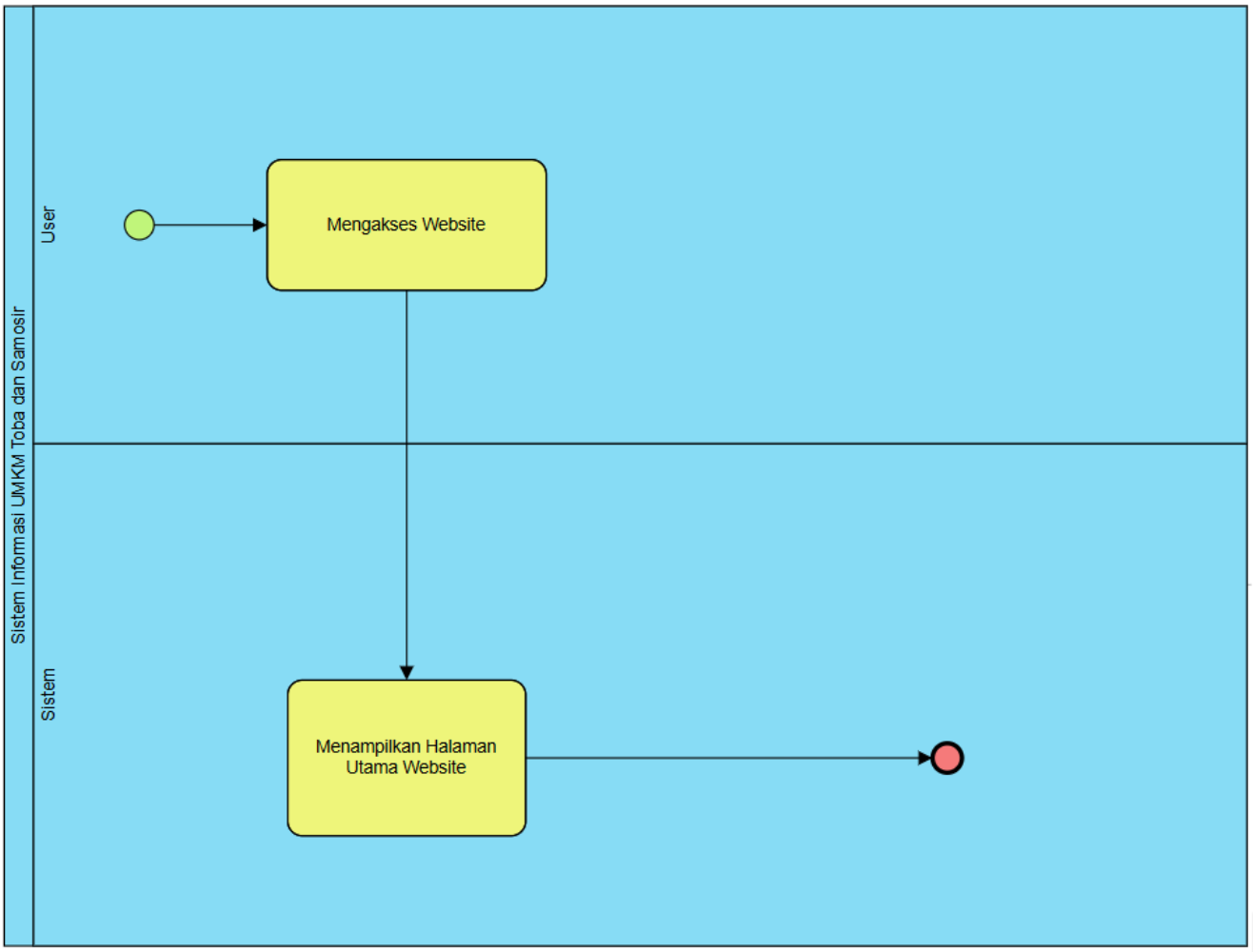
Tujuan utama dari desain produk ini adalah untuk memberikan solusi digital yang **mempermudah UMKM dalam mengelola usaha mereka secara online**, meningkatkan visibilitas produk dan layanan, serta memperluas jangkauan pasar melalui integrasi teknologi berbasis web. Selain itu, platform ini dirancang untuk mendukung interaksi antara pelanggan dan pemilik usaha, termasuk sistem **ulasan pelanggan.**

Pendekatan desain yang digunakan dalam pengembangan website ini mengutamakan **kemudahan penggunaan, aksesibilitas, serta pengalaman pengguna yang optimal**. Dengan menggabungkan desain yang responsif, fitur berbasis data, serta antarmuka yang ramah pengguna, website ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM lokal di era digital.

3.2. DESKRIPSI PRODUK DESIGN

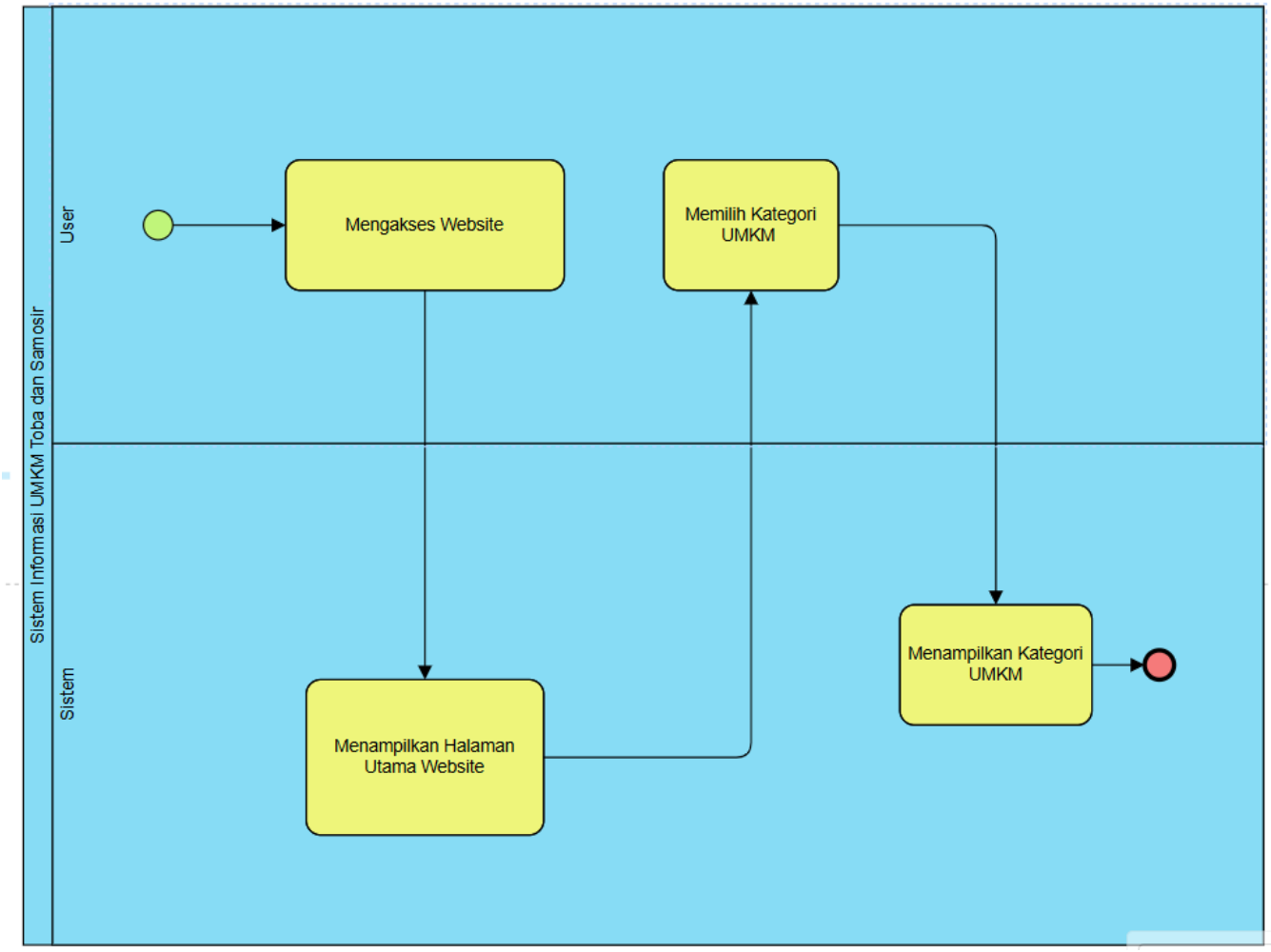
3.2.1. Proses Bisnis Target System

Bagian *Proses Bisnis Target System* dalam website **UMKM Toba-Samosir** dirancang untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan alur kerja utama dalam ekosistem UMKM, termasuk toko produk lokal, rumah makan, dan restoran. Sistem ini mencakup beberapa tahapan utama: pendaftaran dan verifikasi UMKM, pengelolaan produk atau menu, serta proses pemesanan dan transaksi pelanggan. Pelanggan dapat menjelajahi katalog, melakukan pemesanan, dan memilih metode pembayaran, sementara pemilik usaha menerima notifikasi dan memperbarui status pesanan hingga selesai. Setelah transaksi, pelanggan dapat memberikan ulasan untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi. Selain itu, sistem menyediakan laporan dan analisis bagi UMKM untuk membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Setiap proses ini divisualisasikan menggunakan *Business Process Model and Notation (BPMN)* atau *flowchart* guna memastikan interaksi sistem dengan pengguna berjalan efisien dan terstruktur.



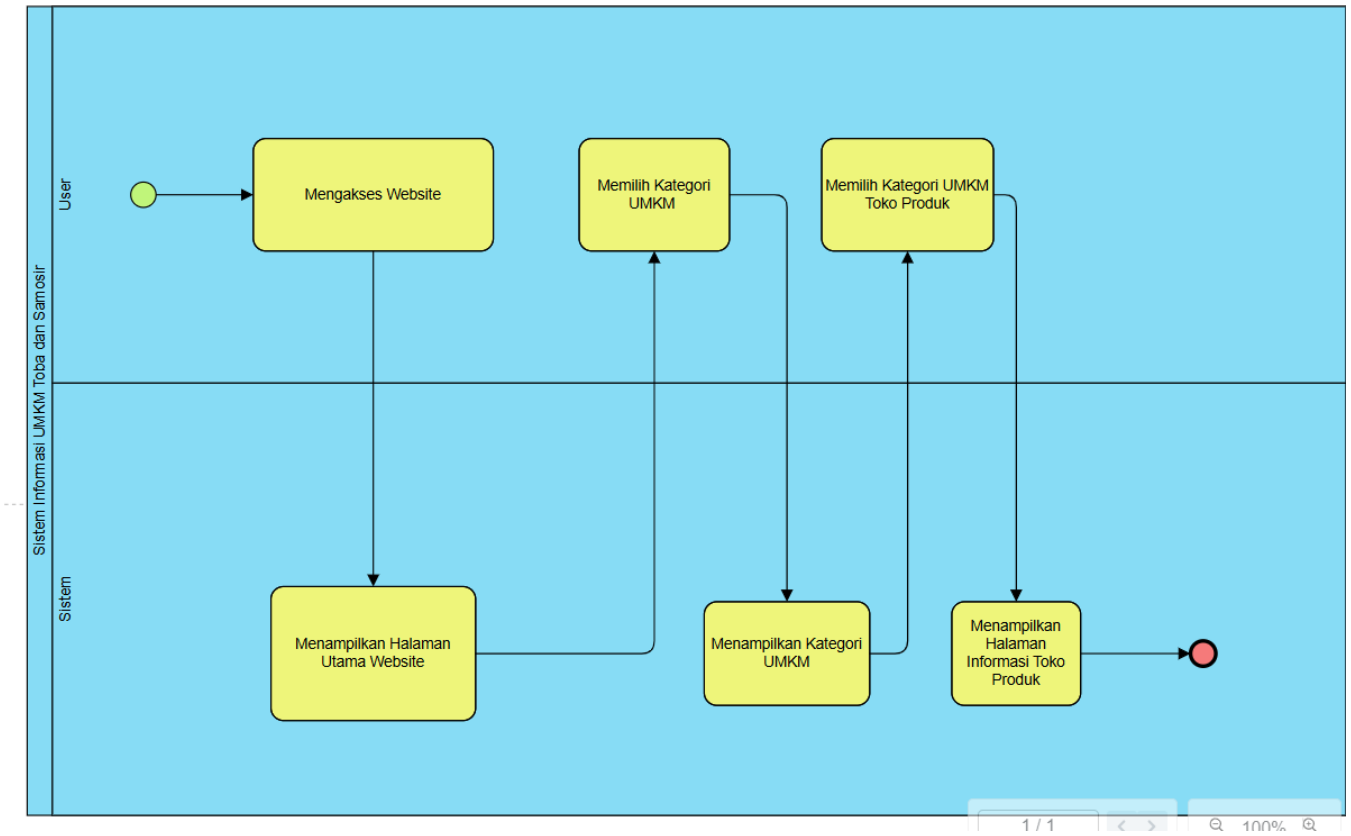
Gambar 3.1 BPMN Mengakses Website

Proses login diawali ketika user mengakses sistem dan memulai proses login. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman login yang harus diisi oleh user dengan data akun yang valid, seperti username dan password. Jika login berhasil, user dapat melanjutkan proses dengan mengakses website. Sebagai respons, sistem akan menampilkan halaman utama website sebagai tanda bahwa user berhasil masuk dan dapat menggunakan fitur yang tersedia. Dengan tampilnya halaman utama tersebut, proses login dan akses website dinyatakan selesai.



Gambar 3.2 BPMN Kategori Website

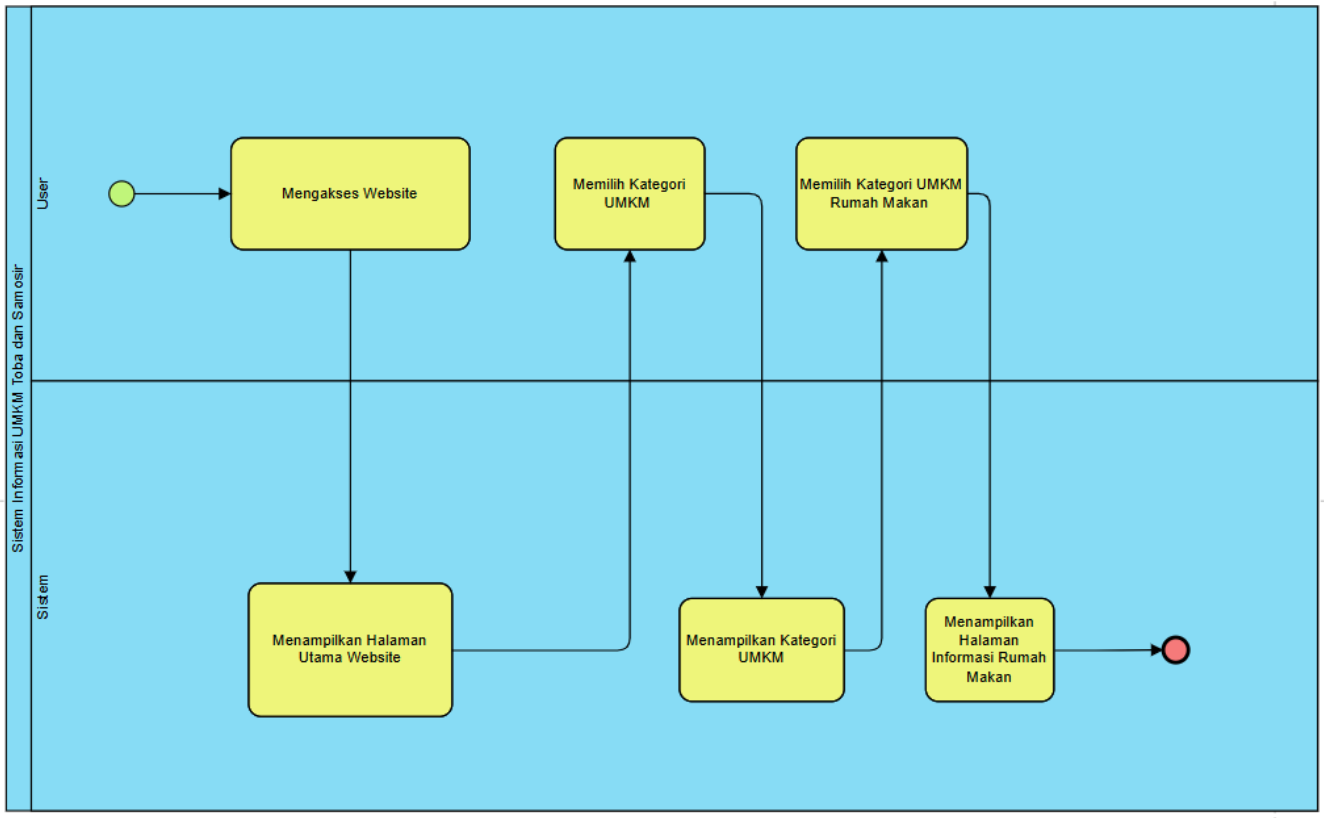
Proses ini diawali ketika user melakukan log in ke dalam sistem. Setelah berhasil login, user melanjutkan dengan mengakses website. Sebagai respons, sistem akan menampilkan halaman home sebagai tampilan awal website. Selanjutnya, user dapat memilih kategori UMKM yang diinginkan sesuai kebutuhan. Setelah user memilih kategori tersebut, sistem akan menampilkan daftar atau informasi kategori UMKM sesuai pilihan user. Proses ini berakhir setelah kategori UMKM berhasil ditampilkan oleh sistem.



Gambar 3.3 BPMN Melihat informasi toko produk

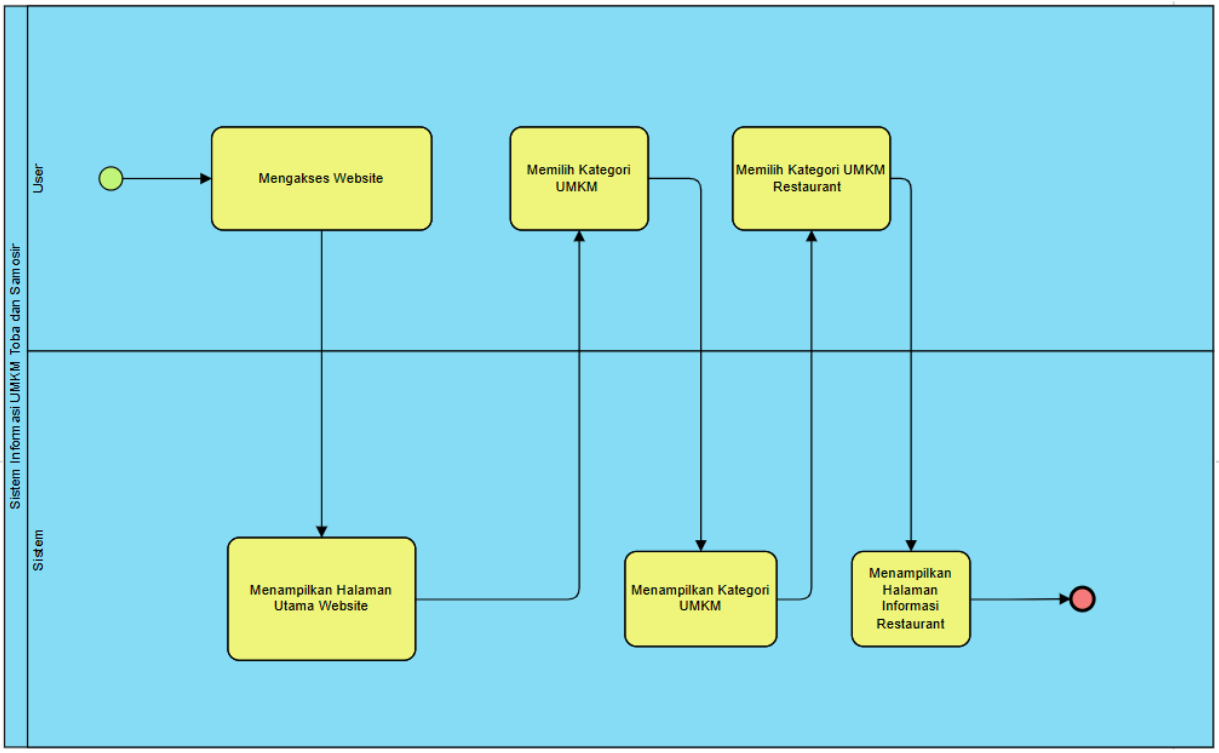
Proses ini diawali ketika user melakukan log in ke dalam sistem. Setelah login berhasil, user melanjutkan dengan mengakses website. Sistem kemudian menampilkan halaman home sebagai tampilan awal. Selanjutnya, user memilih kategori UMKM yang ingin dilihat, dan sistem akan menampilkan kategori UMKM tersebut. Setelah itu, user mempersempit pencarian dengan memilih kategori UMKM toko produk yang lebih spesifik. Sebagai respon, sistem

menampilkan halaman informasi toko produk sesuai pilihan user. Proses ini berakhir setelah informasi toko produk berhasil ditampilkan kepada user.



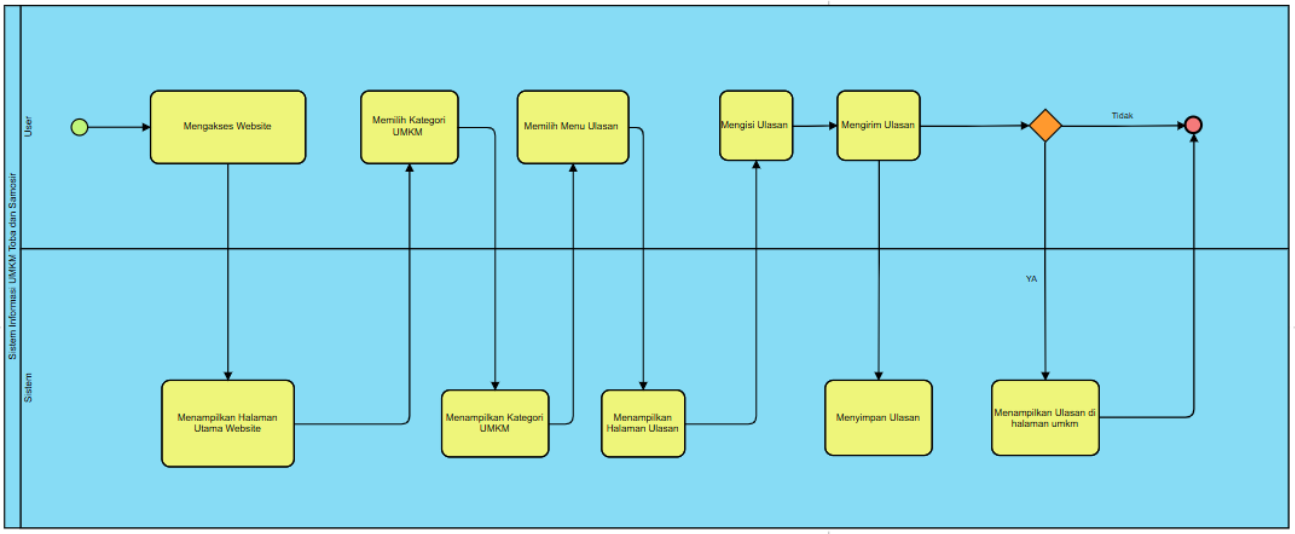
Gambar 3.4 BPMN Melihat informasi rumah makan

Proses dimulai ketika user melakukan login ke dalam sistem. Setelah login berhasil, user mengakses website, kemudian sistem akan menampilkan halaman home sebagai tampilan awal. Setelah itu, user memilih kategori UMKM yang tersedia, lalu sistem akan menampilkan daftar kategori UMKM tersebut. User kemudian memilih kategori UMKM khusus rumah makan. Setelah pilihan tersebut, sistem akan menampilkan halaman informasi rumah makan sesuai dengan kategori yang dipilih oleh user. Dengan begitu, proses pencarian dan penampilan informasi rumah makan selesai dilakukan.



Gambar 3.5 BPMN Melihat informasi restaurant

Proses diawali dengan user melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil login, user mengakses website, dan sistem akan menampilkan halaman home sebagai tampilan awal. Selanjutnya, user memilih kategori UMKM yang tersedia, kemudian sistem menampilkan daftar kategori UMKM. Setelah itu, user memilih kategori UMKM khusus restaurant. Sistem akan memproses pilihan tersebut dan menampilkan halaman informasi restaurant yang sesuai dengan pilihan user. Dengan demikian, proses pencarian informasi restaurant selesai dilakukan.

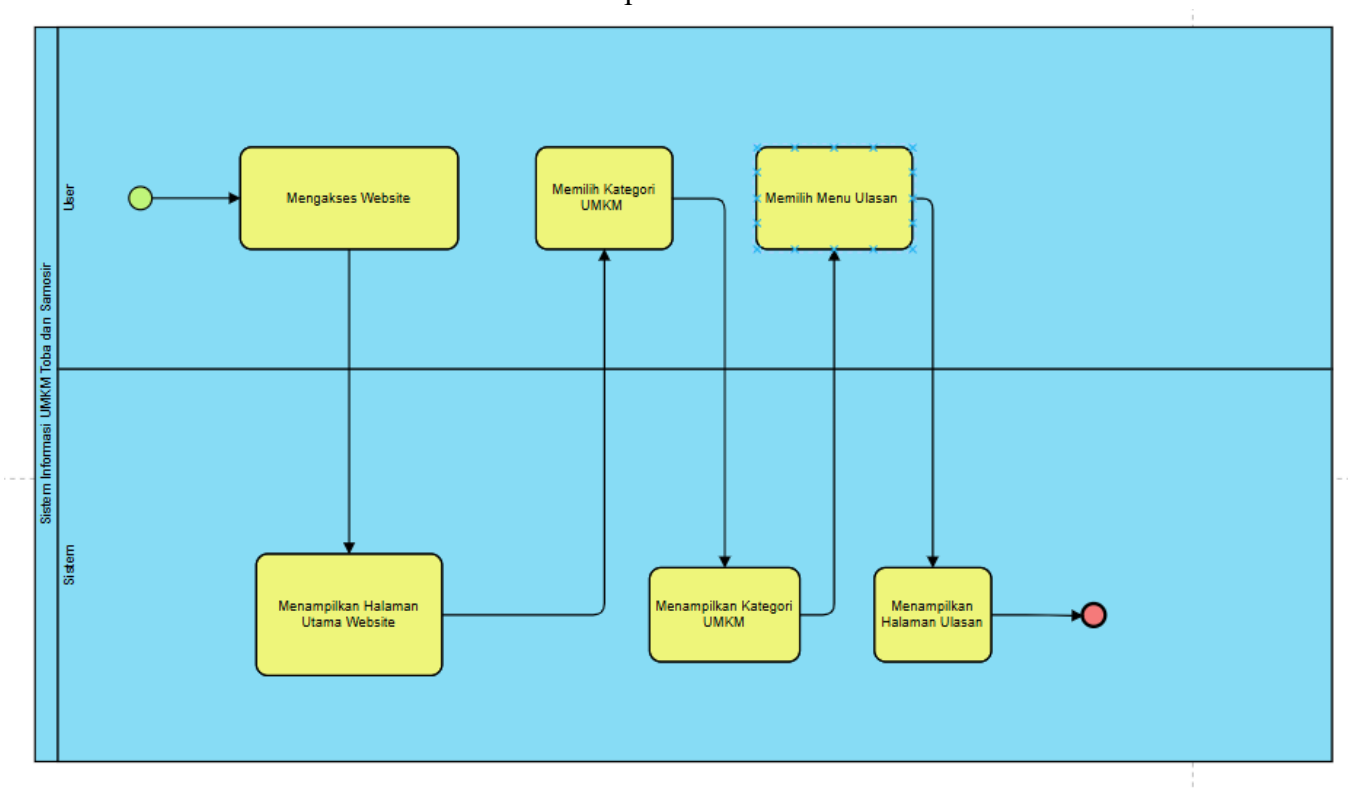


Gambar 3.6 BPMN Menambahkan ulasan

Proses dimulai ketika user melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil login, user membuka halaman UMKM yang ingin diberi ulasan. Di halaman tersebut, user memilih opsi

"Tambah ulasan" yang disediakan. Sistem kemudian menampilkan halaman khusus untuk

menulis ulasan. User mengisi ulasan dalam bentuk teks serta memberikan rating sesuai keinginan. Setelah selesai menulis, user mengirimkan ulasan tersebut. Sistem akan menyimpan ulasan yang dikirim oleh user. Jika proses penyimpanan berhasil, sistem akan menampilkan ulasan tersebut pada halaman UMKM, sehingga ulasan bisa dilihat oleh user lain. Proses ini kemudian berakhir setelah ulasan berhasil ditampilkan.



Gambar 3.7 BPMN Melihat ulasan

Proses dimulai ketika user melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil login, user membuka halaman UMKM yang ingin dilihat ulasannya. Di halaman tersebut, user memilih opsi "Tambah ulasan". Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman ulasan yang berisi daftar ulasan dari pengguna lain. Proses ini berakhir setelah halaman ulasan berhasil ditampilkan kepada user.

3.2.2. Use Case Diagram



Gambar 3.8 Use case diagram UMKM Toba dan Samosir

Bagian *Use Case Diagram* pada sistem **UMKM Toba-Samosir** menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Diagram ini mencakup dua aktor utama: *customer* dan *admin*. *Customer* dapat mendaftarkan akun, masuk ke sistem, mengakses website, memilih kategori informasi (toko produk, rumah makan, atau restoran), serta menambahkan dan melihat ulasan. Sementara itu, *admin* memiliki peran untuk masuk ke sistem, mengakses website, dan mengelola konten di dalamnya. Diagram ini memberikan representasi visual dari skenario utama yang ditawarkan oleh sistem, berfungsi sebagai dasar untuk memahami bagaimana pengguna akan menggunakan fitur yang tersedia dalam platform ini.

3.2.3. User Characteristic

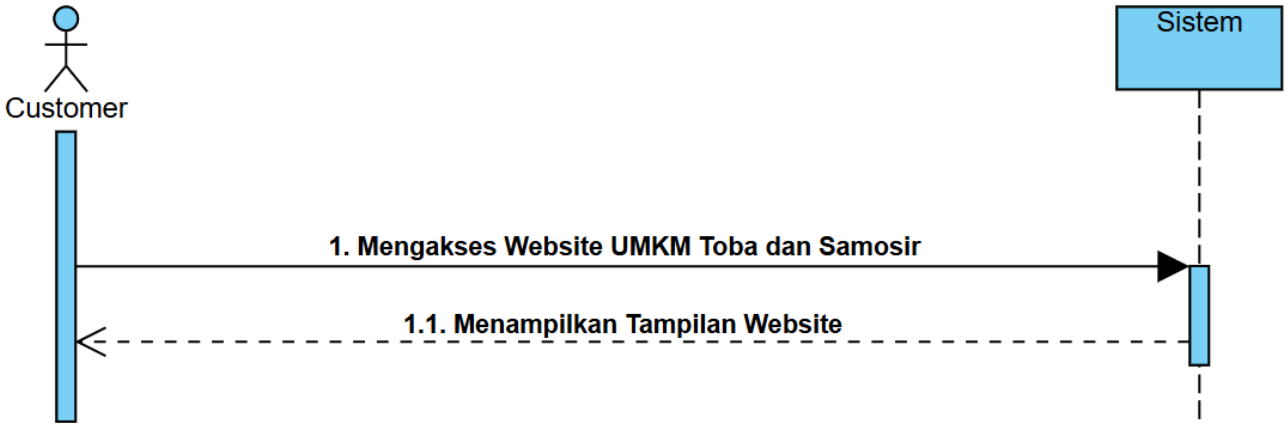
Pengguna dari sistem ini terdiri dari dua jenis, yaitu pengguna UMKM dan penggunjung/pelanggan. Karakteristik masing-masing pengguna adalah sebagai berikut:

- Pengguna UMKM
  Pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah Toba dan Samosir, seperti pemilik rumah makan, restoran, dan toko produk lokal. Umumnya memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan perangkat digital seperti smartphone dan laptop, tetapi mungkin belum terbiasa dengan sistem informasi berbasis web secara mendalam. Ingin menampilkan profil usaha mereka, termasuk nama usaha, deskripsi, lokasi, jam operasional, dan kontak. Mereka juga membutuhkan kemudahan dalam menambahkan produk/layanan dan menerima ulasan dari pelanggan.

- Masyarakat
  Masyarakat umum dan wisatawan lokal maupun mancanegara yang mengunjungi wilayah Toba dan Samosir. Umumnya terbiasa menggunakan internet dan perangkat digital untuk mencari informasi usaha atau tempat makan. Membutuhkan informasi yang lengkap dan mudah diakses mengenai UMKM yang tersedia, seperti menu, harga, lokasi, dan ulasan dari pengguna lain. Mereka juga ingin dapat memberikan ulasa dan rating terhadap layanan yang diterima.

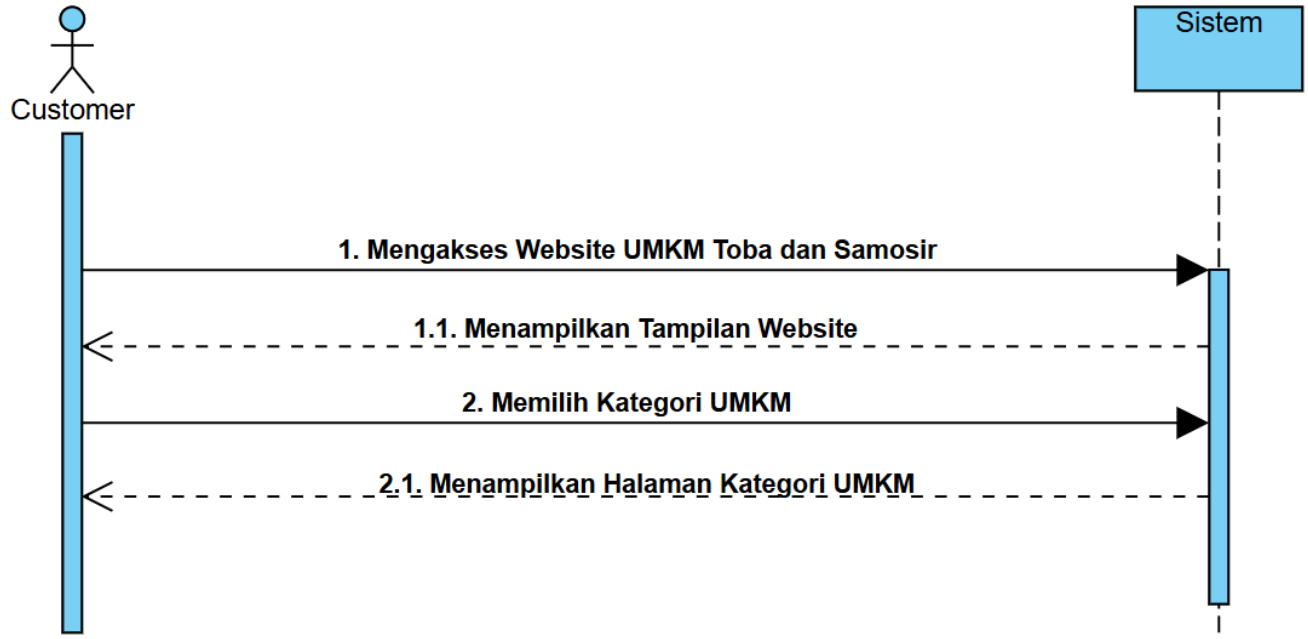
3.2.4. Sequence Diagram

Diagram ini menampilkan rangkaian komunikasi antar objek dalam suatu sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram urutan digunakan untuk menunjukkan bagaimana elemen-elemen dalam sistem saling berinteraksi dalam skenario tertentu, seperti pemrosesan informasi dari sensor atau pengendalian perangkat aktuator. Dengan adanya diagram ini, pemahaman terhadap aliran kerja sistem menjadi lebih jelas, sehingga mempermudah proses analisis, perancangan, dan implementasi perangkat lunak. Diagram ini juga menampilkan hubungan antar komponen serta pertukaran pesan yang terjadi, memberikan visualisasi mendetail mengenai jalannya suatu proses dalam sistem dari awal hingga selesai.



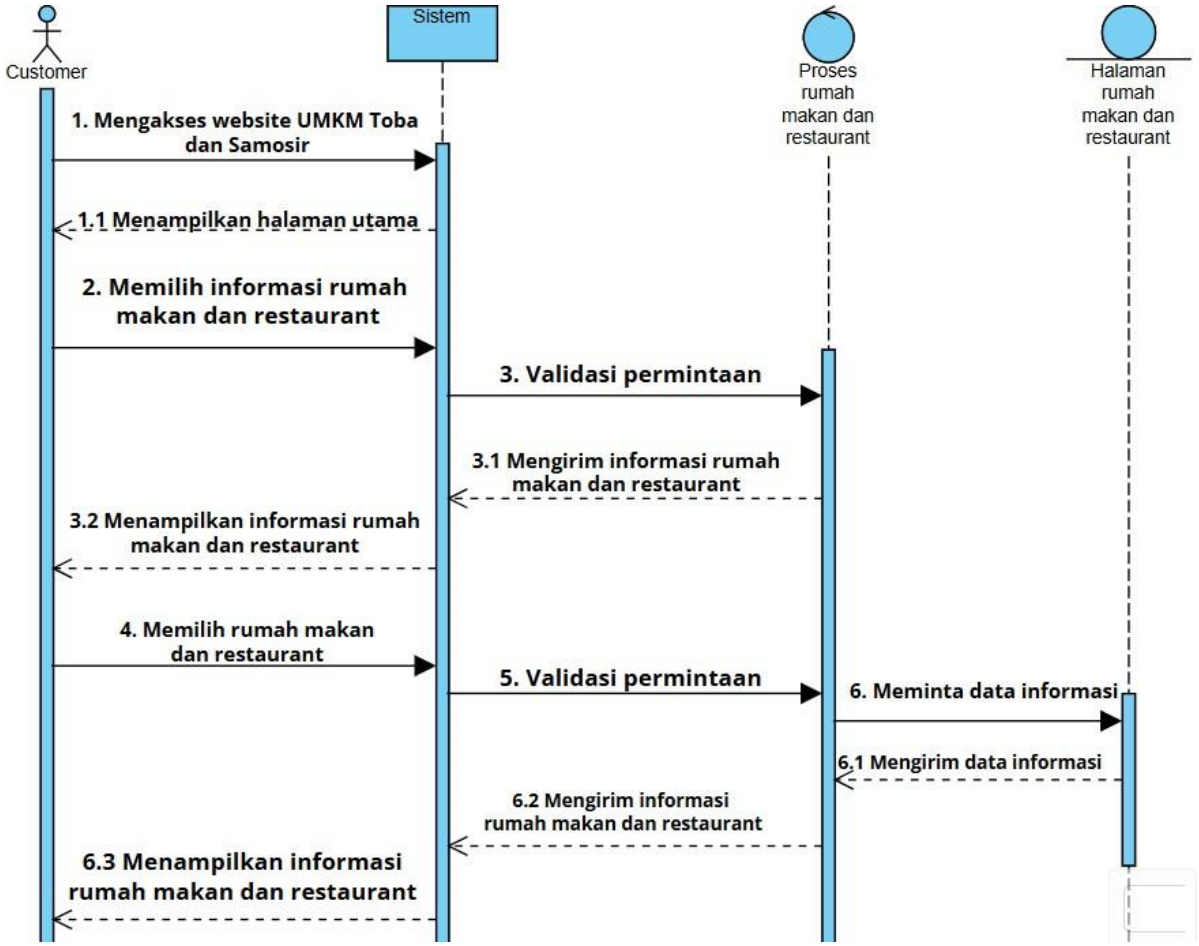
Gambar 3.9 Sequence diagram mengakses website

Proses ini dimulai setelah customer berhasil login. Sistem menampilkan halaman utama, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses website UMKM Toba dan Samosir. Setelah website diakses, sistem akan menampilkan tampilan website kepada pengguna, sehingga mereka dapat mulai menjelajahi kontennya.



Gambar 3.10 Sequence diagram memilih kategori

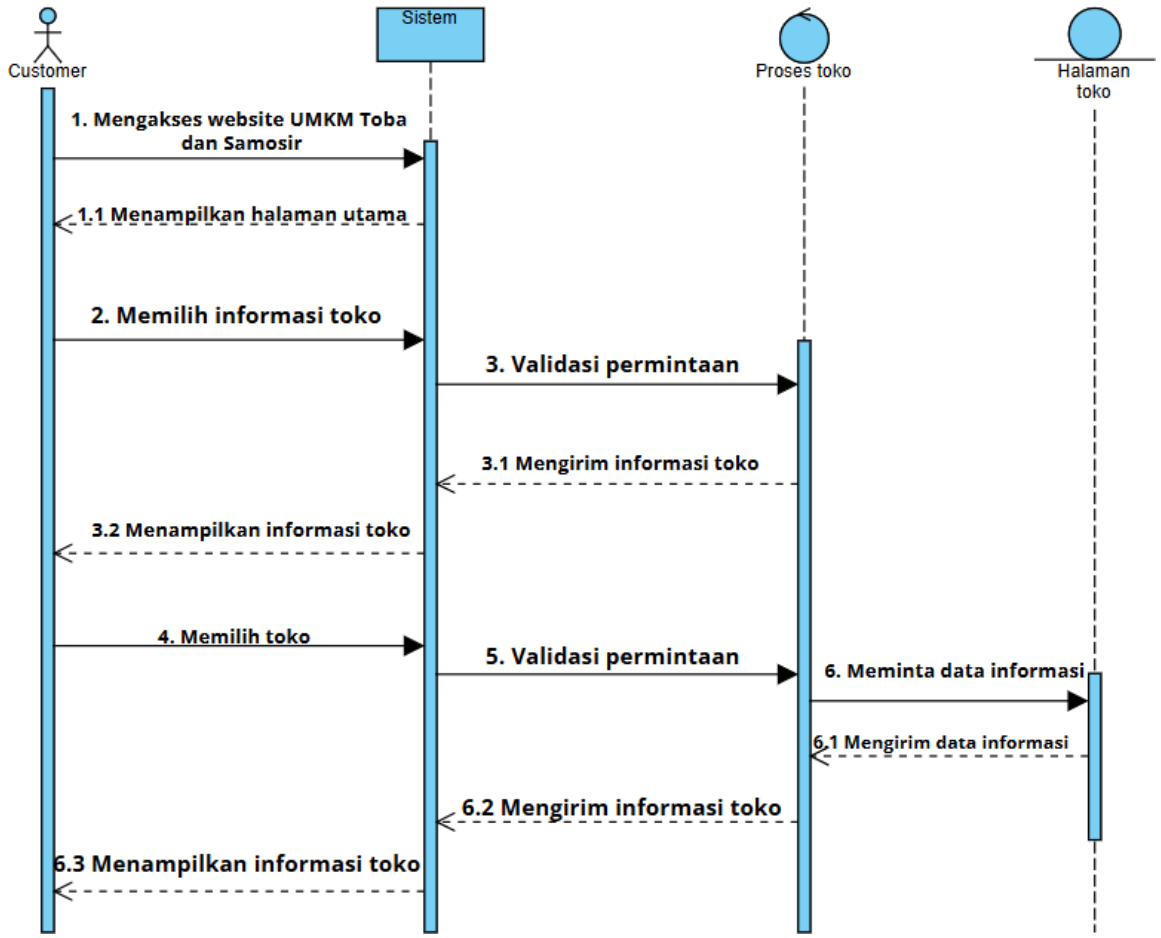
Setelah login, customer mengakses website UMKM Toba dan Samosir, dan sistem menampilkan tampilan website. Pengguna kemudian memilih kategori UMKM yang diinginkan, dan sistem menampilkan halaman kategori yang sesuai untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai bisnis yang tergabung dalam UMKM tersebut.



Gambar 3.11 Sequence diagram melihat informasi rumah makan dan restaurant

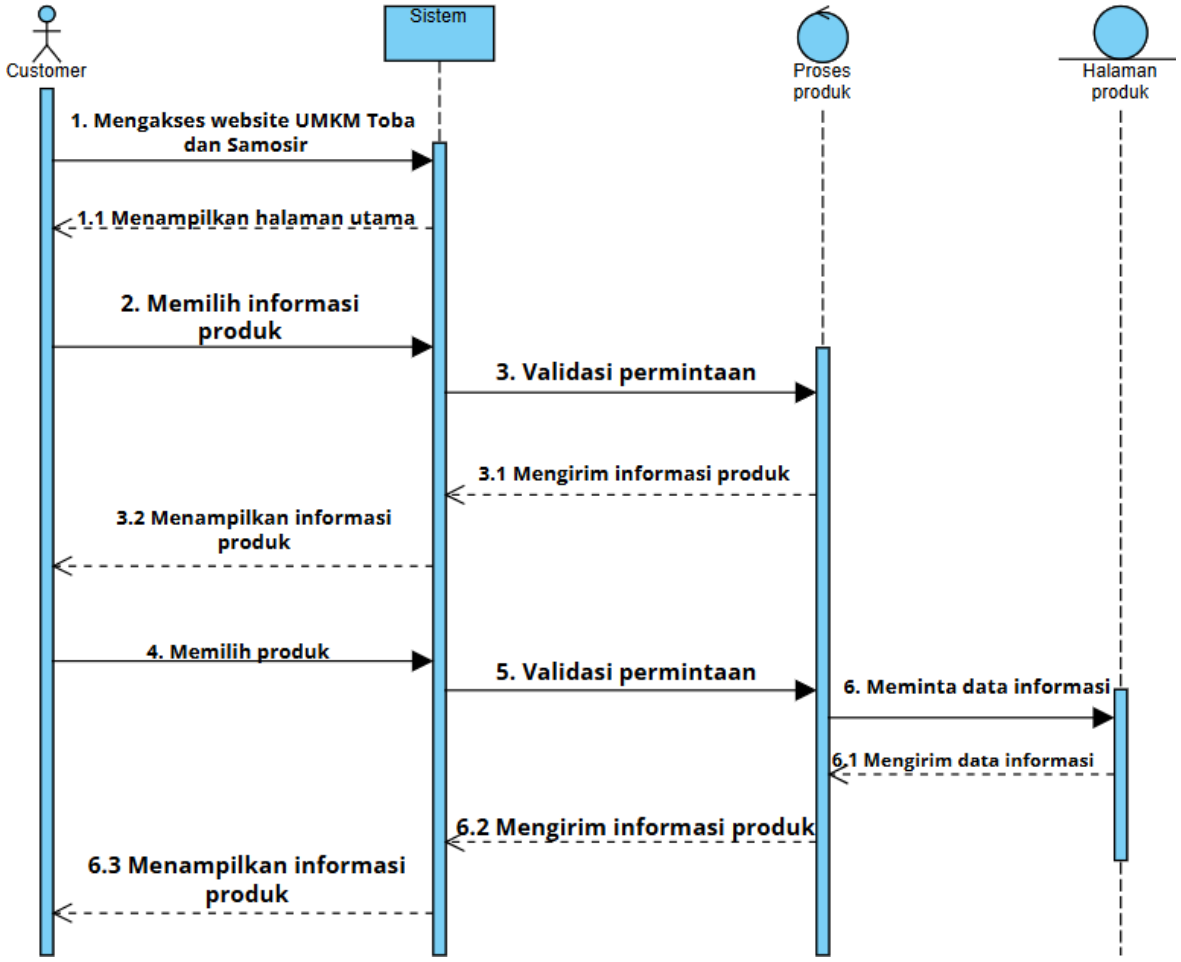
Sequence diagram ini menunjukkan langkah-langkah saat pengguna mengakses website UMKM Toba dan Samosir untuk mencari informasi rumah makan dan restoran. Pertama, pengguna membuka website dan halaman utama ditampilkan. Lalu, pengguna memilih menu informasi rumah makan dan restoran. Sistem memproses dan memvalidasi permintaan, kemudian menampilkan daftar rumah makan dan restoran.

Setelah itu, pengguna memilih salah satu rumah makan atau restoran untuk melihat detailnya. Sistem kembali memproses permintaan, mengambil data dari sumber, lalu menampilkan informasi lengkap kepada pengguna. Proses ini memudahkan pengguna mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara bertahap dan sistematis.



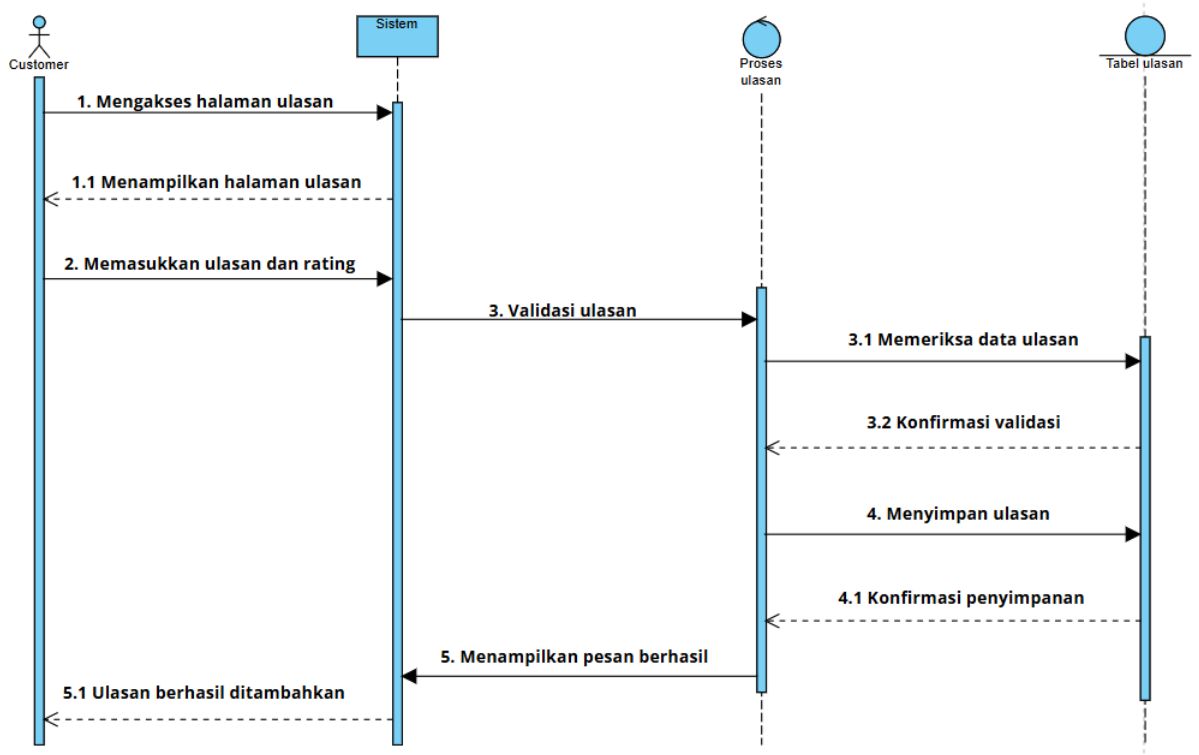
Gambar 3.12 Sequence diagram melihat informasi toko

Sequence diagram ini menggambarkan proses saat pengguna mencari informasi tentang **toko UMKM** di website UMKM Toba dan Samosir. Awalnya, pengguna **mengakses website**, kemudian sistem akan **menampilkan halaman utama**. Setelah itu, pengguna **memilih menu informasi toko**, dan sistem akan **memvalidasi permintaan tersebut**.
Setelah permintaan divalidasi, sistem **mengirimkan permintaan data ke proses toko**, dan informasi awal tentang toko-toko yang tersedia akan **ditampilkan kepada pengguna**. Pengguna kemudian dapat **memilih salah satu toko** untuk melihat informasi lebih detail.
Permintaan tersebut kembali **divalidasi oleh sistem**, lalu sistem **mengambil data lengkap dari halaman toko** melalui proses backend. Setelah data diterima, sistem akan **menampilkan informasi lengkap toko tersebut** kepada pengguna.
Proses ini memudahkan pengguna untuk menjelajahi dan mendapatkan informasi toko UMKM secara terstruktur dan interaktif melalui website.



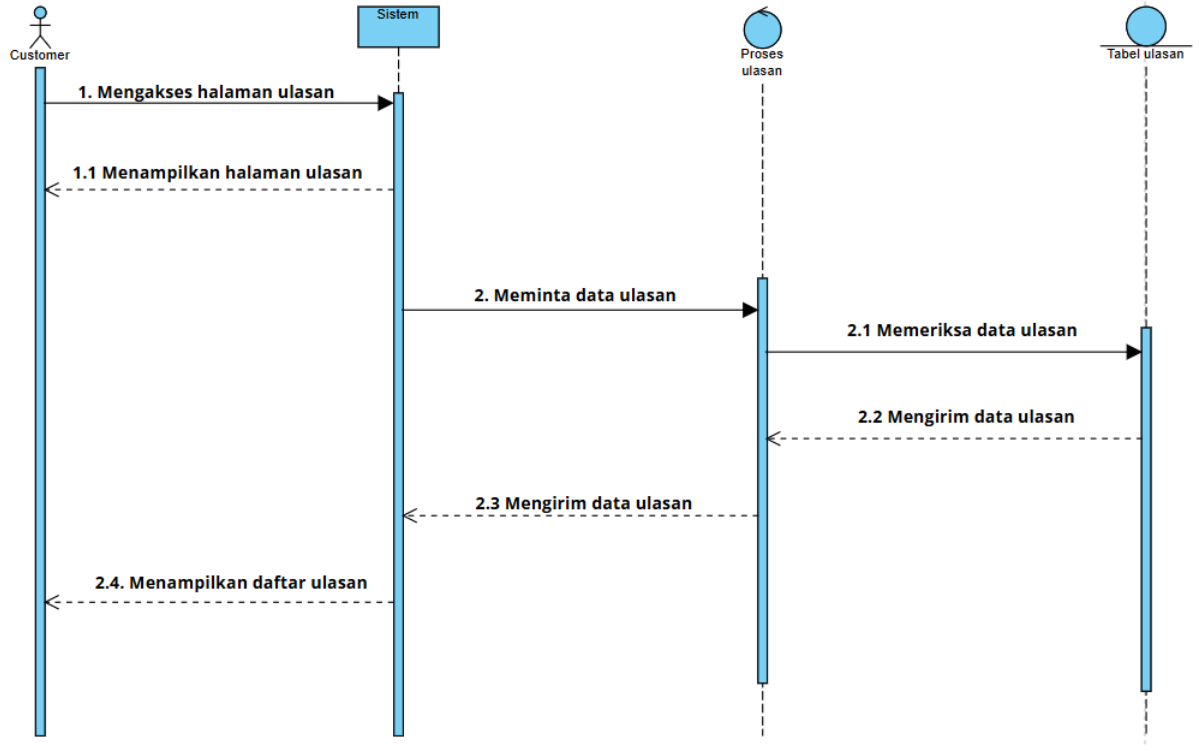
Gambar 3.13 Sequence diagram melihat informasi produk

Sequence diagram ini menunjukkan proses pencarian informasi **produk UMKM** di website UMKM Toba dan Samosir. Pengguna pertama-tama mengakses website, kemudian sistem menampilkan halaman utama. Selanjutnya, pengguna memilih menu informasi produk. Sistem memvalidasi permintaan tersebut dan menampilkan daftar produk.
Setelah itu, pengguna memilih salah satu produk untuk melihat informasi lebih detail. Permintaan divalidasi kembali oleh sistem, lalu sistem mengambil data dari halaman produk. Informasi produk yang lengkap kemudian ditampilkan kepada pengguna. Proses ini memudahkan pengguna menjelajahi produk UMKM secara terstruktur.



Gambar 3.14 Sequence diagram menambah ulasan

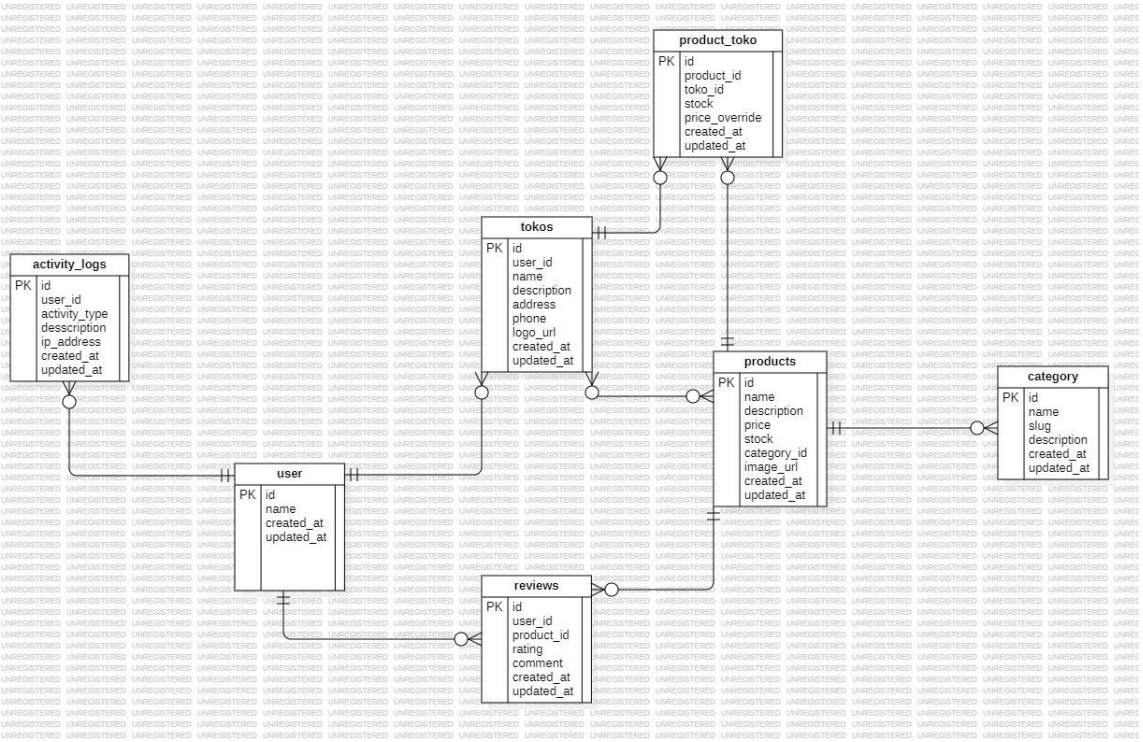
Customer mengakses halaman ulasan, dan sistem menampilkan formulir ulasan. Customer kemudian memasukkan ulasan dan memberikan rating terhadap layanan atau produk yang digunakan. Sistem melakukan validasi ulasan dengan memeriksa data yang dimasukkan, mengonfirmasi validasi, dan menyimpan ulasan. Setelah ulasan berhasil disimpan, sistem menampilkan pesan keberhasilan sebagai tanda bahwa ulasan telah berhasil ditambahkan.



Gambar 3.15 Sequence diagram melihat ulasan

Proses ini dimulai ketika customer mengakses halaman ulasan, dan sistem menampilkan daftar ulasan yang tersedia. Sistem kemudian meminta data ulasan, mengambil dan mengirimkan data ulasan kepada pengguna. Setelah itu, sistem menyimpan ulasan yang telah dikumpulkan dan menampilkan daftar ulasan yang bisa dilihat oleh customer.

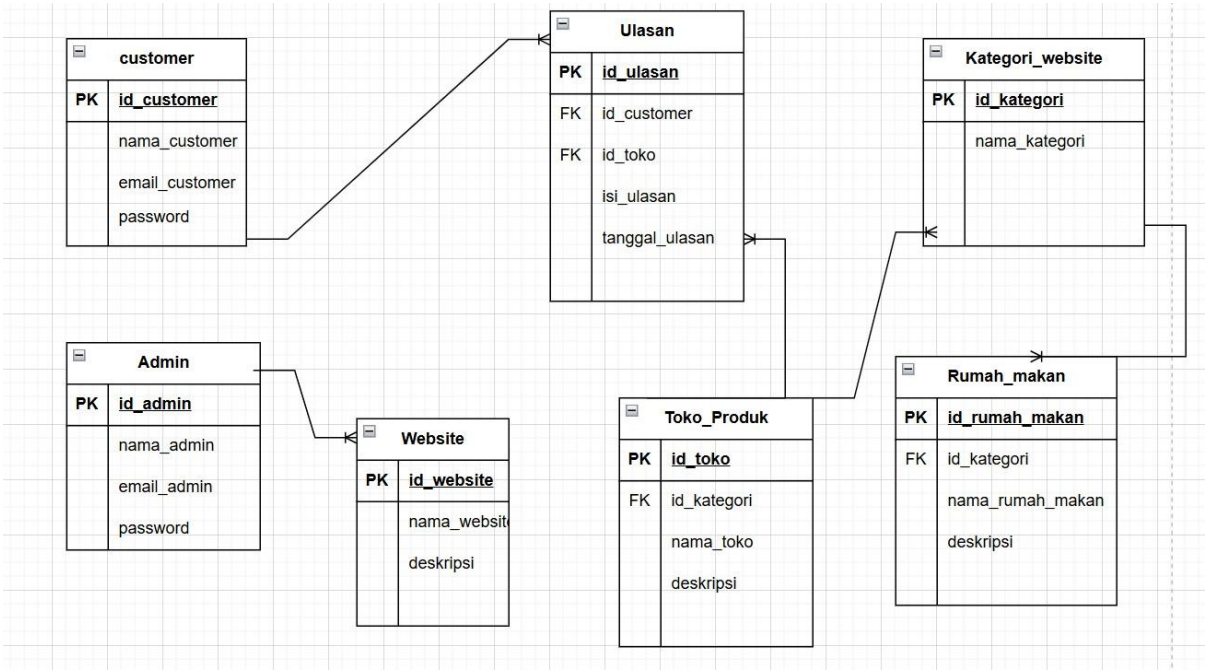
3.2.5. Entity Relationship Diagram (ERD)



Gambar 3.16 Entity Relationship Diagram

Gambar tersebut merupakan diagram Entity Relationship Diagram (ERD) yang menggambarkan struktur basis data untuk sistem ulasan pada website UMKM yang mencakup toko produk dan rumah makan. Entitas utama dalam sistem ini meliputi Customer, yang dapat memberikan ulasan pada Toko Produk dan Rumah Makan, serta Admin yang mengelola Website. Setiap toko dan rumah makan dikategorikan dalam Kategori Website untuk pengelompokan yang lebih terstruktur. Relasi dalam sistem mencakup hubungan satu ke banyak (1:N) antara Customer dengan Ulasan, Admin dengan Website, serta Kategori Website dengan Toko Produk dan Rumah Makan. Struktur ini mendukung pengelolaan dan peninjauan ulasan pelanggan terhadap UMKM secara efektif dalam platform berbasis website.

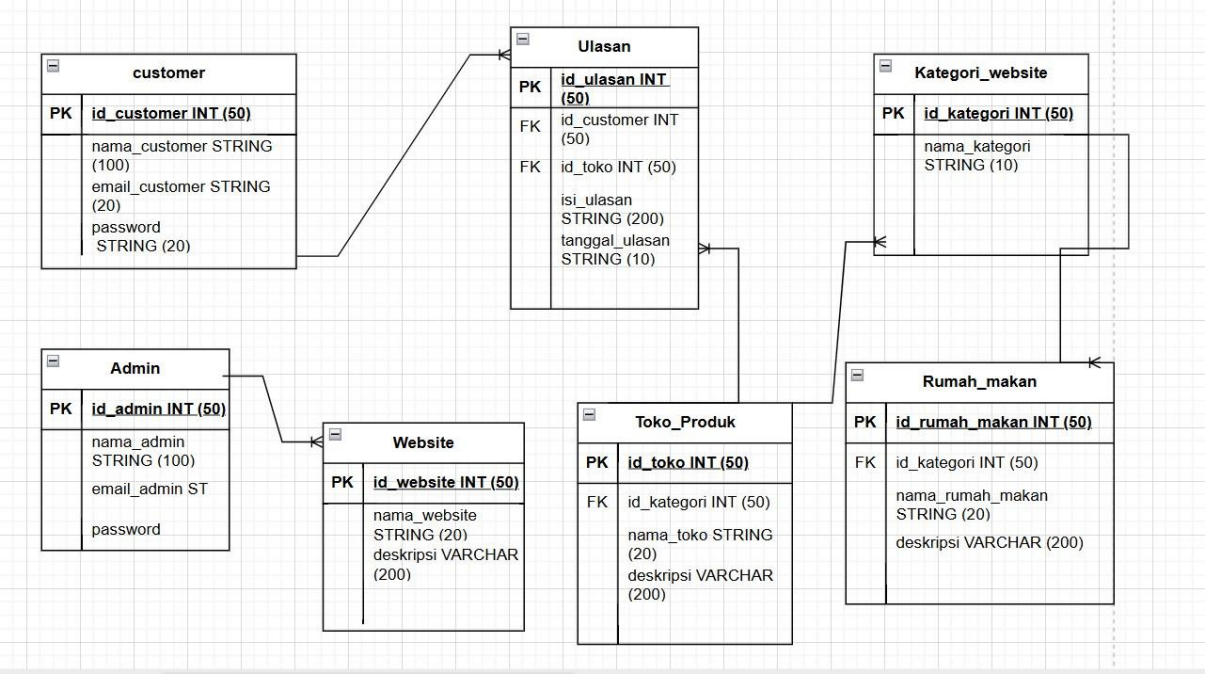
3.2.6. Conceptual Data Model (CDM)



Gambar 3.17 Conceptual Data Model

Gambar tersebut merupakan Conceptual Data Model (CDM) yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem ulasan untuk UMKM berbasis website. Model ini terdiri dari beberapa entitas utama, yaitu Customer, Admin, Website, Kategori Website, Toko Produk, Rumah Makan, dan Ulasan. Dalam sistem ini, Admin bertanggung jawab mengelola Website, sedangkan Customer dapat memberikan Ulasan terhadap Toko Produk atau Rumah Makan. Website memiliki beberapa Kategori Website yang digunakan untuk mengelompokkan Toko Produk dan Rumah Makan sesuai dengan jenisnya. Relasi dalam model ini menunjukkan bagaimana entitas saling berhubungan, memastikan pengelolaan data yang terstruktur dan mendukung sistem ulasan secara efektif.

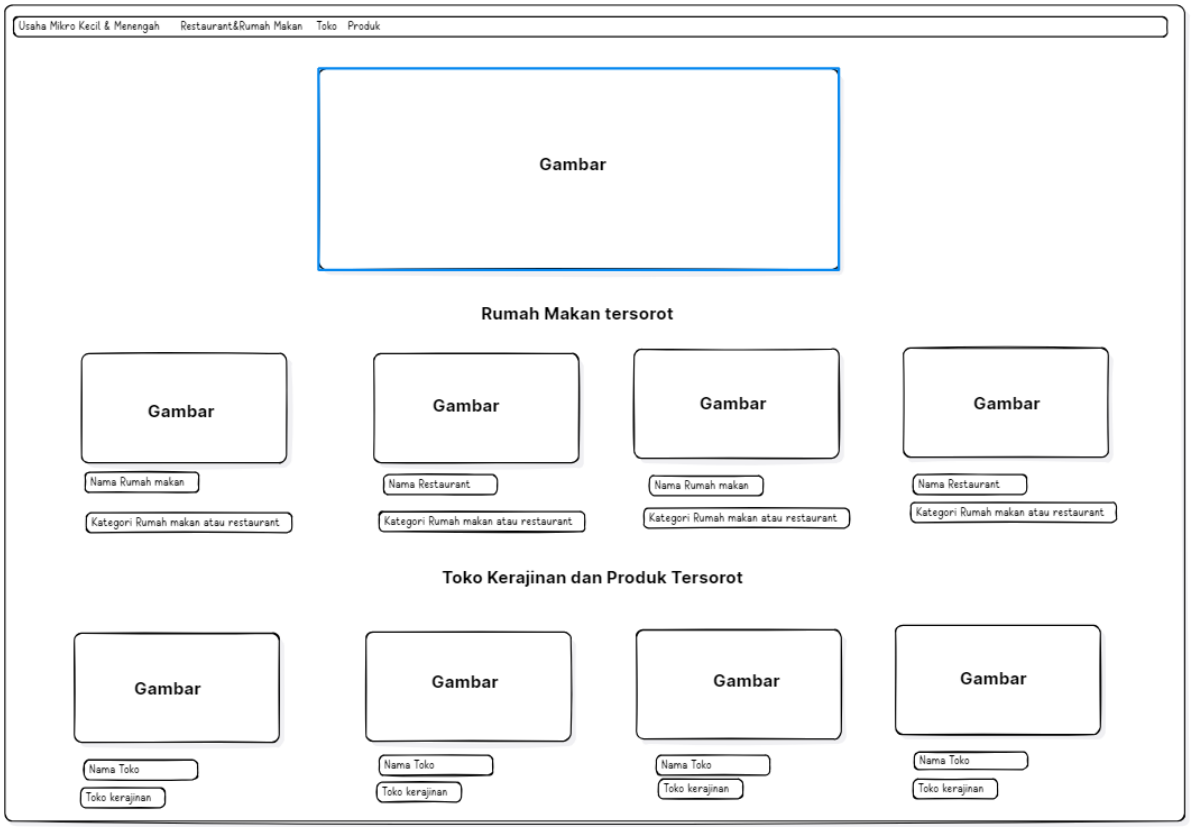
3.2.7. Physical Data Model (PDM)



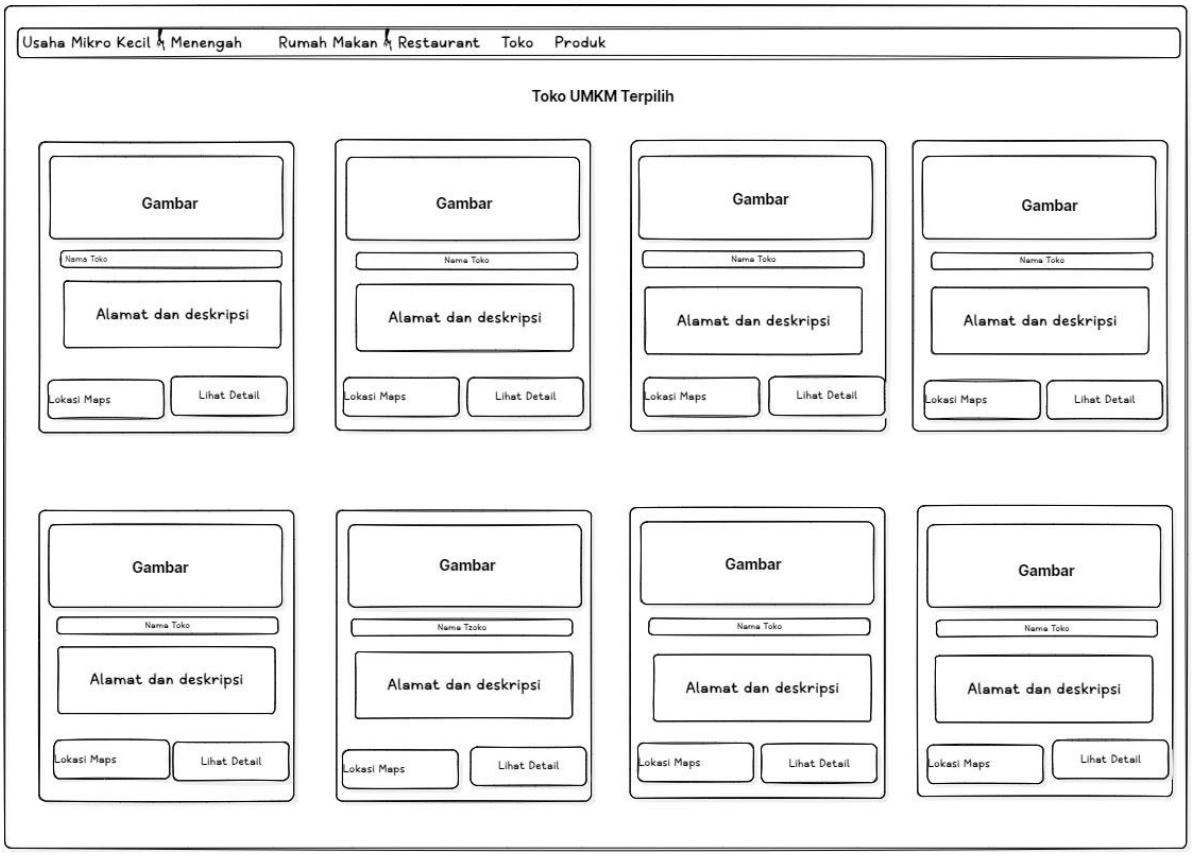
Gambar 3.18 Physical Data Model

Gambar tersebut merupakan diagram relasional basis data yang menggambarkan struktur tabel dan hubungan antar entitas dalam sistem ulasan untuk UMKM berbasis website. Entitas utama dalam sistem ini meliputi Admin, Website, Kategori Website, Customer, Toko Produk, Rumah Makan, serta Ulasan Toko dan Ulasan Restoran. Admin bertugas mengelola Website, sementara Customer dapat memberikan ulasan terhadap Toko Produk atau Rumah Makan. Setiap toko dan rumah makan dikategorikan dalam Kategori Website. Relasi antara tabel ditunjukkan dengan foreign key, seperti id_kategori yang menghubungkan Toko Produk dan Rumah Makan ke Kategori Website, serta id_customer yang menghubungkan ulasan dengan pelanggan. Model ini dirancang untuk mendukung pengelolaan data secara efisien dalam sistem berbasis website.

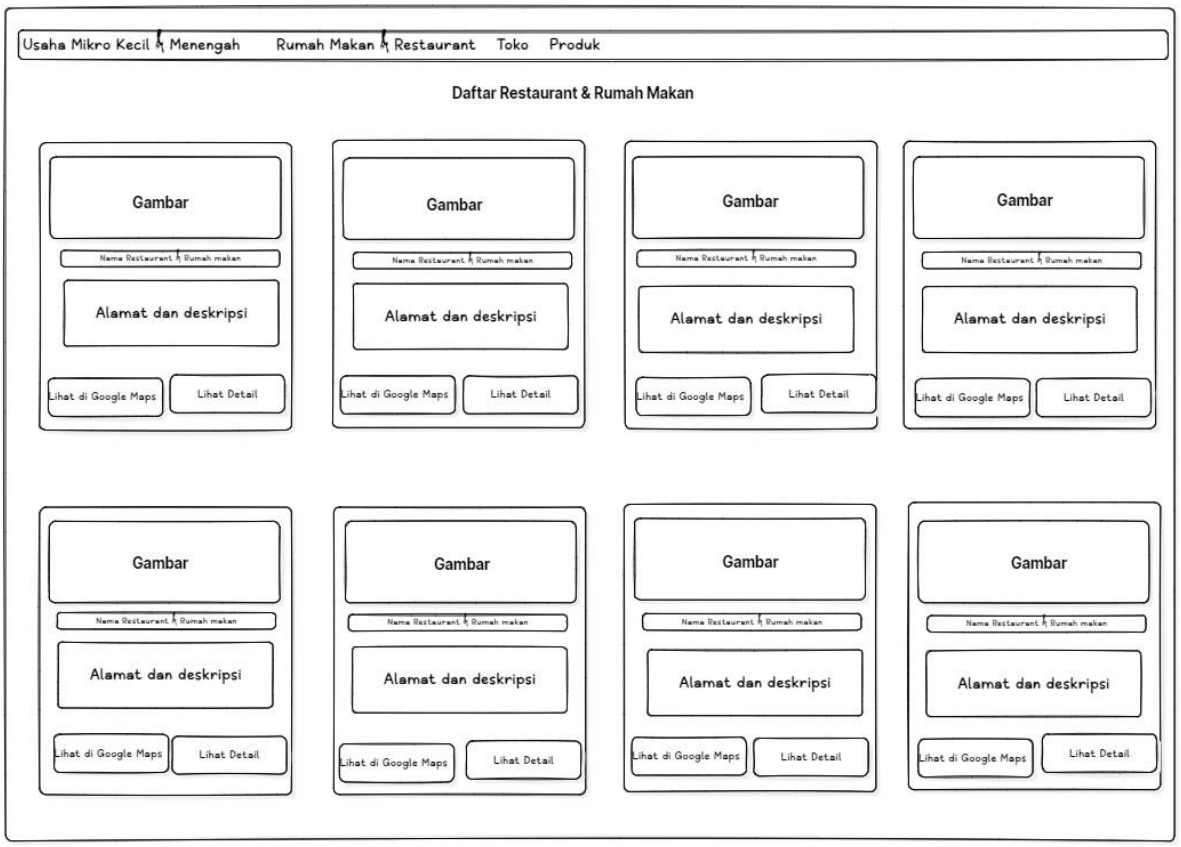
3.2.8. User Interface Layout [Software]



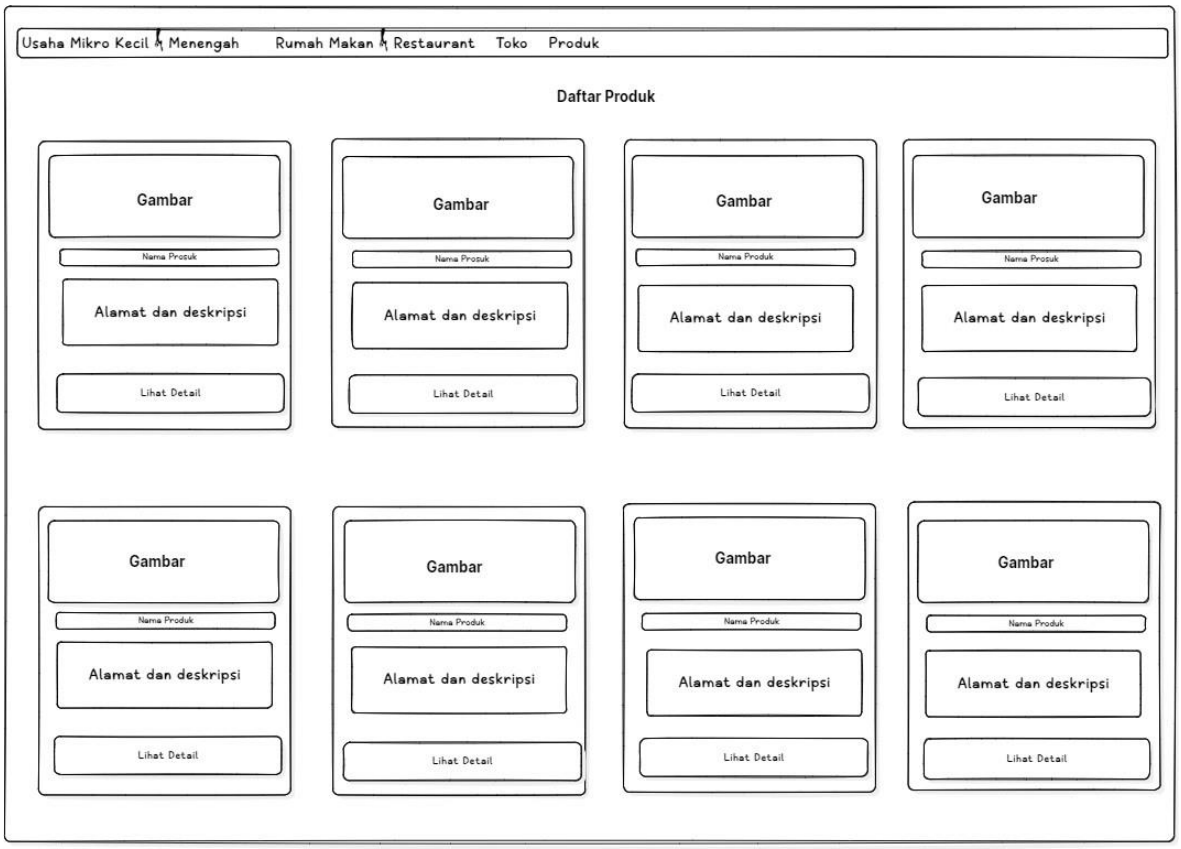
Gambar 3.19 User interface layout halaman home



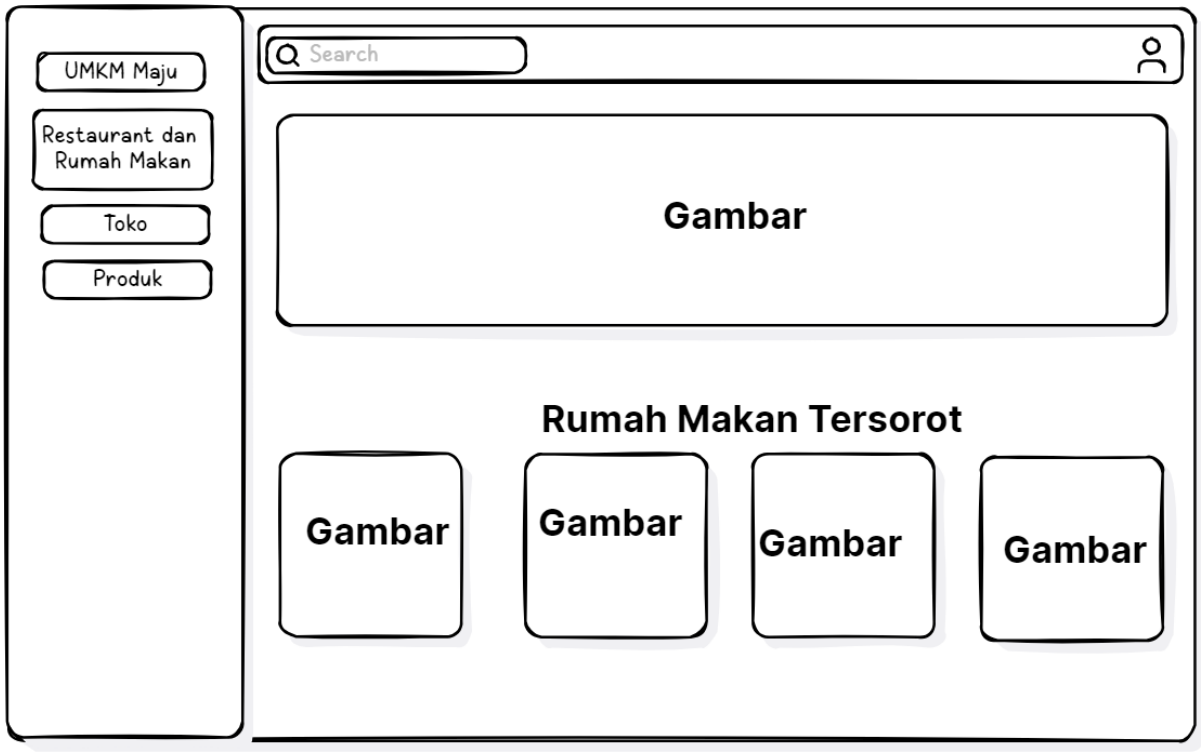
Gambar 3.20 User interface layout halaman toko



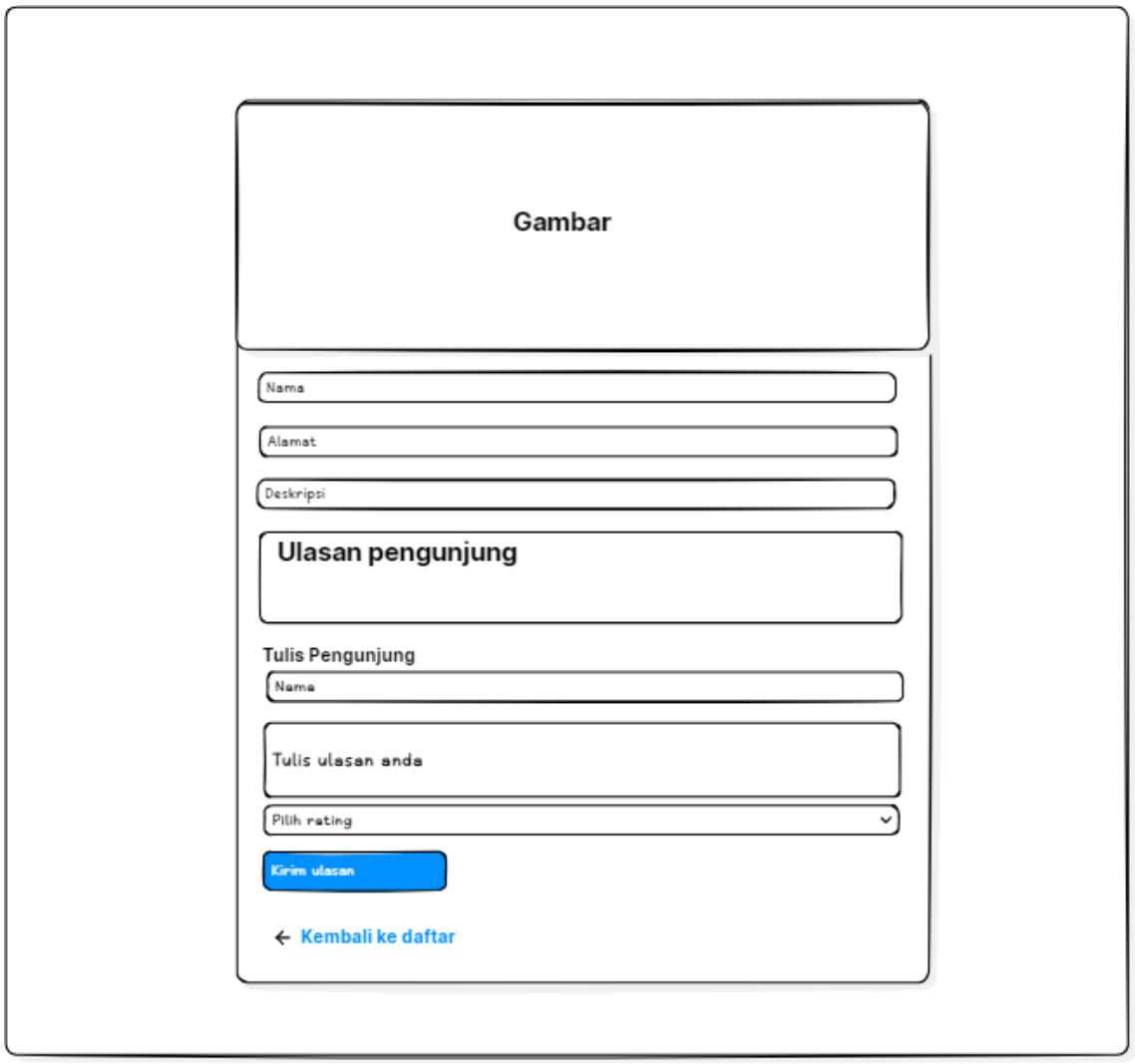
Gambar 3.21 User interface layout halaman Restaurant dan Rumah Makan



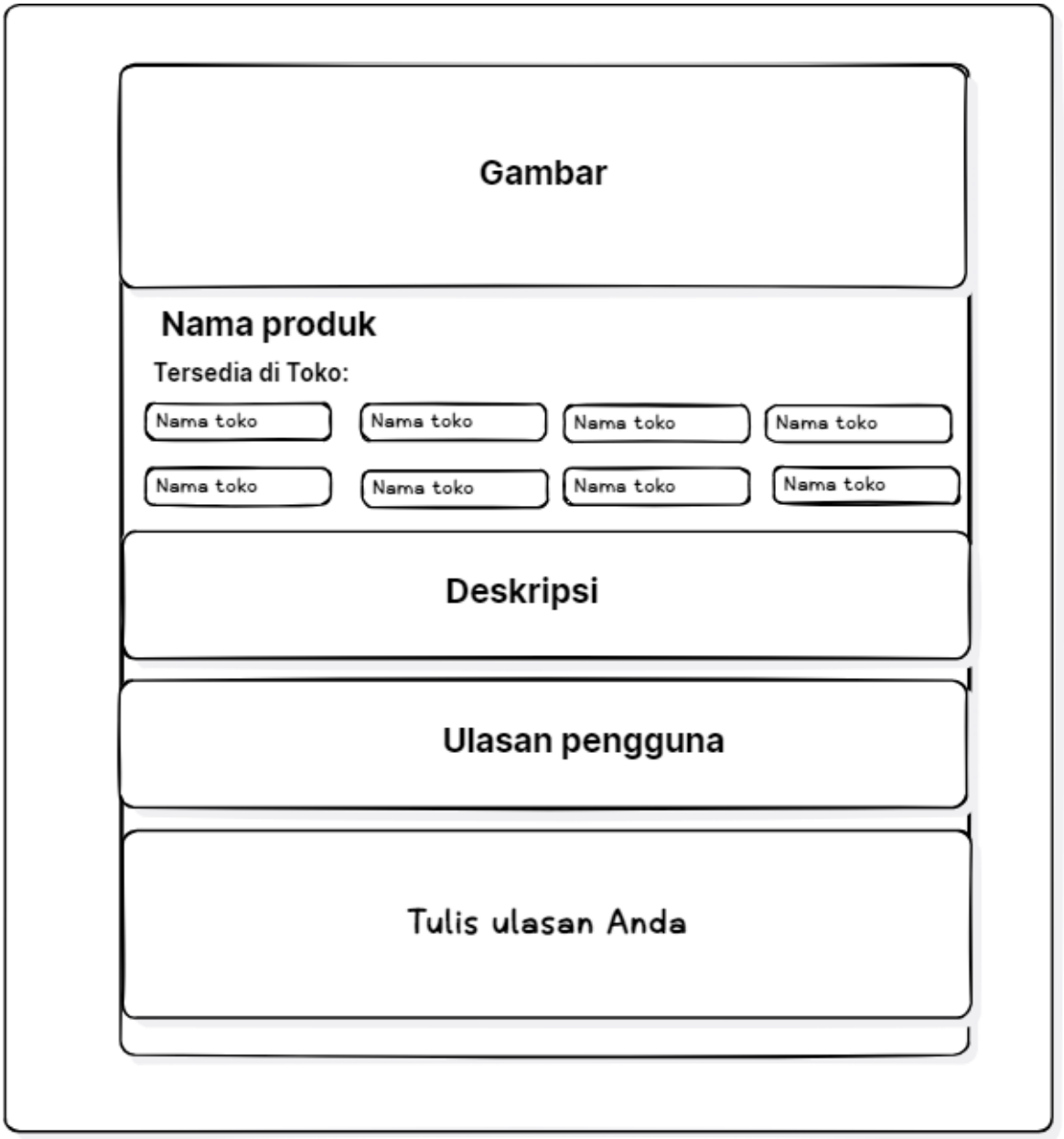
Gambar 3.22 User Interface Layout halaman Produk



Gambar 3.23 User Interface Layout halaman home sebagai admin



Gambar 3.24 User Interface Layout halaman detail dan menambah ulasan



Gambar 3.25 User Interface Layout halaman detail produk

BAB IV
PRODUCT IMPLEMENTATION (PI)
(IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PRODUK)

4.1. PENDAHULUAN

Implementasi website informasi UMKM pada daerah toba dan Samosir mengacu pada desain pengembangan produk (produk design).Implementasi ini bertujuan untuk mewujudkan platfrom digital yang memudahkan akses informasi mengenai usaha mikro kecil menengah di Kawasan Danau Toba dan Samosir, khususnya rumah makan, restaurant, dan toko produk.

Tujuan implementasi website ini adalah:

a. Menyediakan database UMKM yang komprehensif dan mudah diakses.
b. Meningkatkan visibilitas UMKM kepada wisatawan dan penduduk setempat ataupun pengunjung.
c. Mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui promosi digital.

Dokumen desain menjadi acuan utama yang menentukan fitur, antarmuka pengguna, dan arsitektur system yang akan diimplementasikan.Implementasi produk ini akan melalui tahapan pengkodean, pengujian,dan interigritas untuk memastikan website berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4.2. DESKRIPSI

Bagian ini mendeskripsikan proses dan prinsip implementasi produk secara lebih mendalam.

4.2.1. Prinsip Implementasi

Implementasi website informasi UMKM Toba dan Samosir menerapkan metodologi Agile untuk memungkinkan pengembangan iteratif dan adaptif.Prinsip-prinsipp utama yang diterapkan selama proses implementasi meliputi modularitas sistem dibangun dengan komponen-komponen yang terpisah (modul pencarian, modul profile UMKM, modul peta interaktif) untuk memudahkan pengembangan dan pemeliharaan.

4.2.2. Lingkungan Pengembangan Terintegrasi (IDE)

Dalam pengembangan website UMKM Toba dan Samosir, digunakan Laravel versi 10 sebagai framework utama berbasis PHP. Laravel dipilih karena memiliki struktur yang rapi, dokumentasi lengkap, serta mendukung pengembangan aplikasi web secara efisien dan aman. Laravel juga memiliki ekosistem yang luas dan komunitas aktif, sehingga memudahkan dalam menemukan solusi jika terjadi kendala selama pengembangan.

IDE yang digunakan adalah **Visual Studio Code (VS Code)** versi terbaru karena ringan, fleksibel, dan mendukung banyak ekstensi yang relevan dengan pengembangan Laravel. Beberapa fitur utama dari VS Code yang dimanfaatkan antara lain adalah *auto-completion*, *syntax highlighting*, *integrated terminal*, *debugging tools*, serta ekstensi seperti Laravel Blade Snippets dan Laravel Artisan.

IDE ini juga terintegrasi dengan alat bantu lain seperti Git untuk versi kontrol dan browser untuk melakukan preview langsung, serta database management tools seperti phpMyAdmin. Integrasi ini mempercepat proses pengembangan dan pengujian aplikasi secara keseluruhan.

BAB V
PRODUCT TESTING (PT)
(PENGUJIAN PRODUK)

5.1. PENDAHULUAN

Proses pengujian Website Informasi UMKM Toba dan Samosir dilakukan berdasarkan dokumen desain produk (Product Design) dan dokumen implementasi produk (Product Implementation) yang telah disusun sebelumnya. Pengujian ini sangat penting untuk memastikan bahwa website yang dikembangkan memiliki kualitas tinggi, dapat diandalkan, dan menyediakan pengalaman pengguna yang optimal.

Tujuan pengujian produk ini adalah:

- Memastikan fungsionalitas website berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan
- Memverifikasi keandalan sistem dalam menampilkan dan mengelola data UMKM Toba-Samosir
- Mengevaluasi kinerja website pada berbagai perangkat dan browser
- Menilai kemudahan penggunaan (usability) bagi pengguna akhir

Lingkup pengujian mencakup seluruh aspek website, termasuk frontend (antarmuka pengguna), backend (sistem pengelolaan data), dan integrasi dengan layanan pihak ketiga seperti Google Maps API. Pengujian ini memiliki hubungan integral dengan dokumen desain dan implementasi, dimana setiap fitur yang diuji harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pada tahap desain dan telah diimplementasikan dengan benar.

5.2. DESKRIPSI PENGUJIAN

Pengujian Website Informasi UMKM Toba dan Samosir dilakukan secara komprehensif meliputi semua komponen software yang telah diimplementasikan. Ruang lingkup pengujian berfokus pada fungsionalitas website, performa, keamanan, dan kompatibilitas dengan berbagai perangkat.

Jenis pengujian yang dilakukan meliputi:

- Pengujian fungsional untuk memastikan setiap fitur berfungsi sebagaimana mestinya
- Pengujian non-fungsional untuk mengevaluasi aspek performa, keamanan, dan kegunaan
- Pengujian integrasi untuk memeriksa interaksi antar komponen sistem
- Pengujian penerimaan pengguna untuk menilai kepuasan pengguna akhir

Tujuan utama pengujian adalah memastikan website memenuhi kebutuhan pengguna, terutama dalam menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses tentang UMKM di daerah Toba dan Samosir.

5.2.1. BUTIR UJI

Berikut ini adalah rincian butir uji untuk Website Informasi UMKM Toba-Samosir:
Komponen-komponen yang diuji:

1. Modul Peta Interaktif
    - Tampilan peta lokasi UMKM.
    - Akurasi koordinat Lokasi.
    - Fitur zoom dan navigasi peta.
2. Modul Profil UMKM
    - Tampilan informasi UMKM (nama, lokasi, deskripsi).
    - Galeri foto dan deskripsi.
    - Sistem rating dan ulasan.
3. Modul Admin
    - Fungsi pengelolaan data UMKM (tambah, edit, hapus).
    - Dashboard statistik kunjungan.
    - Manajemen pengguna.
4. Parameter yang diuji:
    - Akurasi data UMKM yang ditampilkan.
    - Kecepatan respons website.
    - Konsistensi tampilan pada berbagai perangkat.
    - Keamanan akses data.
5. Skenario pengujian:
    - Pengguna awam mencari UMKM tertentu di daerah Toba.
    - Admin menambahkan data UMKM baru.
    - Pengunjung memberikan rating dan ulasan untuk UMKM.
    - Pengguna mengakses website dari perangkat mobile dan desktop.

5.2.2. TOOLS PENGUJIAN

Setiap fitur dalam website UMKM Toba dan Samosir ini berjalan sesuai fungsi dan tidak ada bugging.

5.3. METODE PENGUJIAN

Bagian ini menjelaskan pendekatan dan teknik pengujian yang digunakan untuk menguji produk.

5.3.1. Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan untuk memastikan setiap fitur Website Informasi UMKM Toba-Samosir berfungsi sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan:

1. Pengujian Modul Peta:
    - Verifikasi peta menampilkan lokasi UMKM dengan pin yang akurat.
    - Validasi interaksi peta (zoom, scroll, klik pin) berfungsi sebagaimana mestinya.
    - Memastikan informasi yang muncul saat klik pin sesuai dengan data UMKM.

2. Pengujian Modul Profil UMKM:
    - Verifikasi semua informasi UMKM ditampilkan dengan benar
    - Validasi galeri foto berfungsi dengan baik
    - Memastikan sistem rating dan ulasan dapat diakses dan digunakan
3. Pengujian Modul Admin:
    - Verifikasi proses login/logout berfungsi dengan aman
    - Validasi fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk data UMKM
    - Memastikan dashboard statistik menampilkan data yang akurat

5.3.2. Pengujian Non Fungsional

Pengujian non-fungsional fokus pada aspek-aspek kualitas website selain fungsionalitasnya:
Pengujian Performa:

- Mengukur waktu loading halaman (target: <3 detik)
- Mengevaluasi responsivitas UI pada berbagai kondisi jaringan
- Menganalisis penggunaan resource browser
- Pengujian optimasi gambar dan konten
- Memastikan konsistensi tampilan pada sistem operasi berbeda

BAB VI
PRODUCT RELEASE (PR)
(PELUNCURAN PRODUK)

6.1. PENDAHULUAN

Dalam proses pengembangan peranvkat lunak tahap pengujian merupakan tahap yang sangat penting untuk memastikan bahwa sistem atau aplikasi yang telah dikembangkan benar-benar berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Dengan kata lain pengujian bertujuan untuk memverifikasi bahwa setiap fitur berjalan sebagaimana mestinya dan mampu memberikan hasil yang akurat serta konsisten terhadap input yang diberikan.

Pengujian dilakukan untuk menemukan dan mengidentifikasi potensi kesalahan (error), bug, atau ketidaksesuaian yang mungki tidak terdeteksi pada saat proses pengembangan sistem. Adanya pengujian menyeluruh, kualitas perangkat lunak dapat ditingkatkan, serta dapat mengurangi resiko terjadinya masalah ketika aplikasi digunakan dalam lingkungan nyata oleh pengguna akhir, memastikan bahwa antarmuka pengguna mudah digunakan, proses bisnis diimplementasikan sudah sesuai dengan rancangan awal, dan smeua data yang di proses dapat tersimpan dan ditampilkan dengan benar.

6.2. DESKRIPSI

Produk ini merupakan sebuah website berbasis framework laravel yang dirancang agar dapat membantu mempermudah masyarakat maupun wisatawan dalam menemukan informasi seputar UMKM di wilayah Toba dan Samosir. UMKM yang ditampilkan meliputi rumah makan, restoran, dan toko produk khas daerah. Dengan memanfaatkan laravel sebagai kerangka kerja utama, website ini dibangun secara dinamis, terstruktur, dan aman, serta mudah dikembangkan lebih lanjut.

Adapaun fitur utama yang tersedia dalam sistem antara lain:

- Manajemen Data UMKM : Admin maupun pemilik UMKM dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus informasi usaha melalui dashboard yang intuitif.
- Sistem login multi-user : Pengunjung situs dapat memberikan ulasan dan rating terhadap UMKM yang telah mereka kunjungi, guna mendorong interaksi dan kualitas layanan.
- Fitur ulasan : pengunjung situs dapat memberikan ulasan dan rating terhadap UMKM yang telah mereka kunjungi, guna mendorong interaksi dan kualitas layanan.
- Pencarian dan kategori : Pengguna dapat menelusuri UMKM berdasarkan kategori usaha, lokasi, dan kata kunci tertentu.

6.3. DAYA GUNA PRODUK

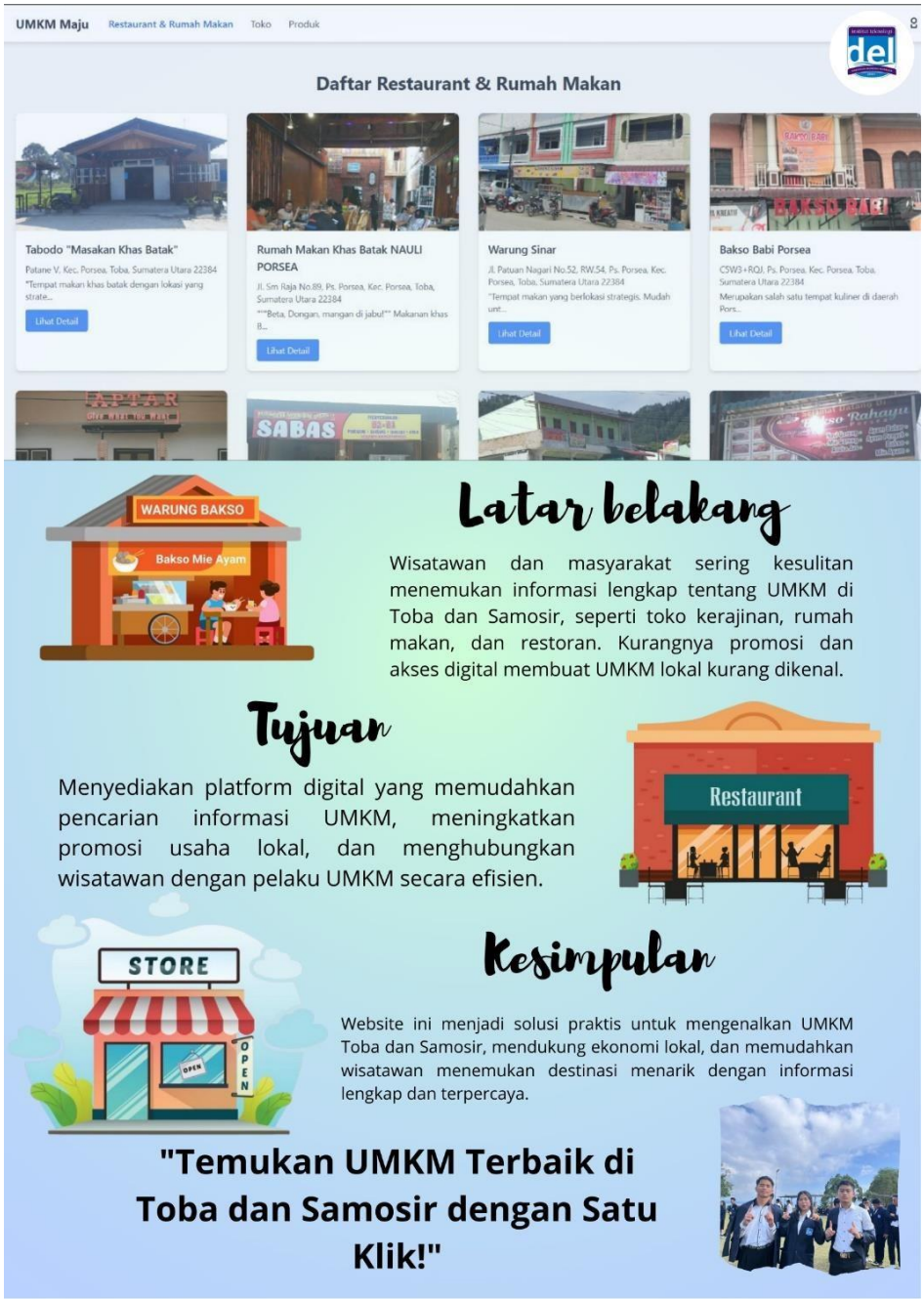
Produk berbasis Laravel ini memiliki daya guna yang tinggi, baik dari sisi fungsionalitas pengguna maupun dari sisi teknis pengembangan dan pemeliharaan. Beberapa manfaat atau kegunaan utama dari produk ini adalah sebagai berikut:

- **Media promosi digital bagi UMKM :**Website ini menjadi wadah digital yang efektif untuk mempromosikan UMKM lokal, khususnya rumah makan, restoran, dan toko oleh-oleh khas daerah Toba dan Samosir. Pelaku usaha tidak perlu membuat website sendiri, cukup mendaftarkan bisnis mereka dan mengelolanya secara langsung melalui sistem.
- **Kemudahan akses informasi:** Masyarakat umum dan wisatawan dapat dengan mudah mengakses informasi tentang lokasi, jam operasional, jenis layanan, hingga ulasan dari

pengunjung terhadap UMKM yang mereka cari, cukup melalui perangkat digital seperti ponsel atau laptop.

- **Peningkatan interaksi dengan pengguna :** Fitur ulasan memungkinkan pelanggan memberikan penilaian, komentar, serta pengalaman mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas UMKM, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan layanan.
- **Efisiensi dan Skalabilitas sistem** : Berkat penggunaan Laravel, produk ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan efisien. Laravel menyediakan struktur MVC yang rapi, memungkinkan pengelolaan kode yang baik, serta mendukung pengembangan fitur tambahan seperti integrasi pembayaran, notifikasi email, atau API untuk aplikasi mobile.
- **Manajemen admin yang efektif** : Sistem berbasis Laravel mendukung manajemen admin yang aman dan fleksibel, termasuk pengelolaan pengguna, validasi data, dan pelaporan aktivitas, yang membantu administrator mengontrol konten dan keamanan data UMKM dengan lebih baik.
- **Keamanan terjamin :** Laravel menyediakan berbagai fitur keamanan seperti enkripsi, middleware untuk otorisasi, dan perlindungan terhadap serangan umum (seperti SQL injection dan XSS), sehingga menjadikan website lebih aman dan terpercaya dalam jangka panjang.
- **Mendorong transformasi Digital local :** Dengan memfasilitasi digitalisasi data UMKM lokal melalui teknologi modern, produk ini mendorong pertumbuhan ekosistem digital di daerah Toba dan Samosir, serta memperkuat peran teknologi dalam pembangunan ekonomi daerah.

6.4. POSTER PRODUK



Gambar 6.1 Poster produk

Bagian ini menjelaskan desain visual untuk promosi produk, seperti **poster** atau materi pemasaran lainnya yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menarik perhatian audiens terhadap sistem informasi UMKM Toba dan Samosir berbasis web yang dikembangkan.

Deskripsi Elemen Desain Poster

1. **Gambar Produk**

    - **Visual tampilan sistem**: Gambar menampilkan halaman utama dari sistem informasi UMKM, seperti daftar restoran dan rumah makan di Toba dan Samosir. Tampilan ini memberi gambaran langsung kepada pengguna tentang bagaimana sistem bekerja dan bagaimana informasi disajikan secara digital.

- **Logo Sistem**: Logo UMKM Maju yang berada di pojok kanan atas halaman utama digunakan untuk memperkuat identitas produk dan branding sistem.

2. **Fitur Utama**
    - Poster menampilkan secara visual elemen-elemen penting seperti **latar belakang**, **tujuan**, dan **kesimpulan** dari sistem yang dikembangkan. Ikon dan gambar ilustratif ditambahkan untuk membantu audiens memahami konteks dan keunggulan produk secara cepat dan menarik.
3. **Kelebihan**
    - **Aksesibilitas**: Produk ini dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti laptop dan smartphone, memudahkan wisatawan maupun pelaku UMKM.
    - **Efisiensi dan Kemudahan Penggunaan**: Sistem membantu pengguna mencari informasi UMKM tanpa harus melalui proses manual, sehingga lebih cepat dan efisien.
    - **Fungsionalitas Terpadu**: Poster menunjukkan bagaimana sistem menyatukan berbagai fitur seperti pencarian tempat makan, toko, serta informasi produk UMKM dalam satu platform digital yang mudah digunakan